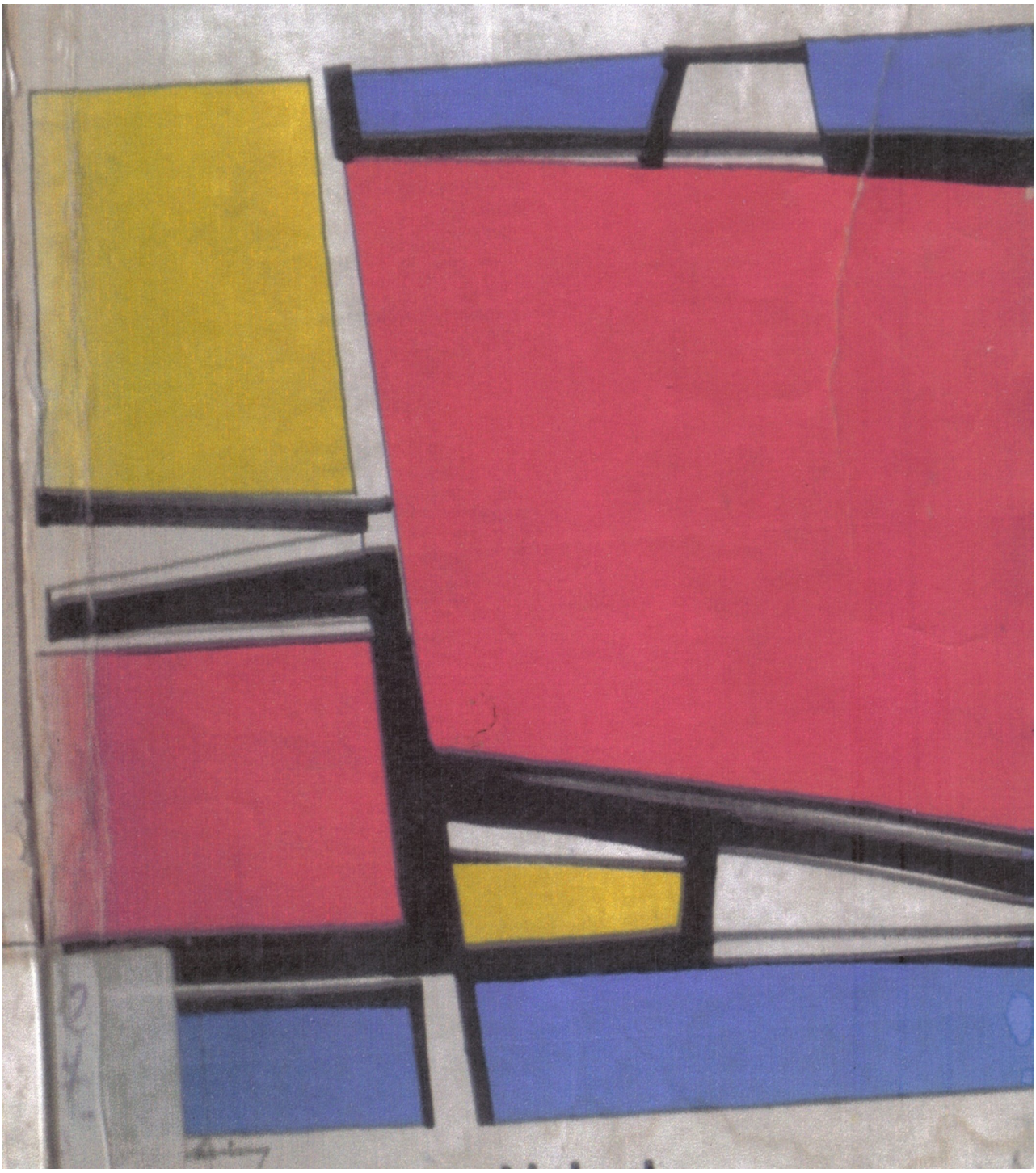
ESPACIO Y METODO*

Milton Santos



*. Capítulos encontrados no site: http://www.ub.es/geocrit/geo65.htm#temporal, da revista Geocrítica da Universidade de Barcelona.

ÍNDICE

NOTA SOBRE EL AUTOR Y SOBRE ESTE NÚMERO 3

Algunas Reflexiones Sobre el Concepto de Espacio..... 5

1 – EL ESPACIO Y SUS ELEMENTOS: CUESTIONES DE MÉTODO 8

Qué es un elemento del espacio
Los elementos del espacio: enumeración y funciones
Los elementos del espacio: su reductibilidad
Los elementos del espacio: las interacciones
De concepto a la realidad empírica
Los elementos como variables
El necesario esfuerzo de clasificación
El examen de las variables desde el ángulo de las técnicas y de la organización: la cuestión del lugar
El espacio como un sistema de sistemas o como un sistema de estructuras
Elementos y estructuras
Una observación adicional: las cuestiones prácticas

2 – DIMENSIÓN TEMPORAL Y SISTEMAS ESPACIALES EN EL TERCER MUNDO 21

La dimensión temporal
Los fundamentos de una periodización
Los periodos históricos
El período científico-técnico actual
Las transformaciones del espacio
Modernización y polarización
El espacio como un sistema: el espacio derivado

3 – ESPACIO Y CAPITAL: EL MEDIO CIENTÍFICO-TÉCNICO 34

Del medio técnico al medio científico-técnico
Trabajo intelectual, unificación del trabajo y organización del espacio
Fases en la producción del espacio productivo: la fase actual
Unificación del capital y ordenación espacial
El espacio «conocido»
La expansión del capital fijo
La expansión del medio científico-técnico y las desarticulaciones resultantes
La cuestión de la federación
La clases invisibles
Aculturación
La urbanización y la ciudad
Problemas de análisis
El análisis en función de las instancias de la sociedad
El análisis desde el punto de vista de la estructura, del proceso, de la función y de la forma

BIBLIOGRAFIA 44

NOTA SOBRE EL AUTOR Y SOBRE ESTE NÚMERO

Milton de Almeida Santos nació en Bahía (Brasil) en 1926. Realizó sus estudios en la universidad de Bahía y presentó su tesis doctoral en la universidad de Estrasburgo (1958). En una carrera profesional tan brillante como productiva se ha distinguido como docente, como investigador y como técnico.

Como profesor ejerció cargos en la Universidad Católica de Bahia (1954-60), Universidad Estatal de Bahía (1961-64) y en las universidades de Toulouse (1964-67), Burdeos (1967-68), París-Sorbona (1968-71), Toronto (1972-73), Columbia (1974), y Río de Janeiro (1979-84), siendo en la actualidad catedrático de la universidad de São Paulo. Ha sido también profesor visitante o colaborador de otras instituciones universitarias como la Escuela de Geografía de la Universidad de los Andes, en Mérida (Venezuela), del Institut d'Etudes du Developpement Economique et Social de la Universidad de París, e investigador en el Departement of Urban Studies and Planning del Massachusetts Institute of Tecnology.

Como técnico ha trabajado en varios países del África tropical (Senegal, Costa de Marfil, Dahomey, Ghana, Togo, Guinea-Bissau), del Mediterráneo (Túnez, Argelia) y de América (Cuba, México, Colombia, Venezuela).

Milton Santos es, sin duda, el más distinguido geógrafo brasileño actual y uno de los investigadores iberoamericanos más importantes a nivel internacional. Ha escrito hasta hoy 33 libros y un número muy elevado de artículos científicos y de memorias de investigación.

Entre sus aportaciones al campo de la geografía urbana se destacan tres libros, que son ya clásicos sobre esta temática:

- *Les villes du Tiers Monde*, Géographie Économique et sociale, tomo X, París, Ed. Génin, 1971, 423 págs.

- *Geografía y economía urbana en los países subdesarrollados*, Barcelona, Ed. Oikos-Tau, 1973, 288 págs.

- *The Shared Space: the two circuits of the urban economy and its spatial repercussions*, Londres, Methuen, 1979, 266 págs.

Ha publicado también conocidos estudios críticos sobre los problemas de los países subdesarrollados:

- *Croissance démographique et consommation alimentaire dans les pays sous-développés*; I, *Les données de base*; II, *Milieux géographiques et alimentation*, París, Centre de Documentation Universitaire, 1967, 320 + 341 págs.

- *Aspects de la géographie et de l'économie urbaine des pays sous-développés*. 2 fasc. (100 e 92 p), París, Centre de Documentation Universitaire, 1969, 2 fasc. (100 + 92 págs.).
- *L'Espace partagé*, París, Éditions Librairies Technique M.Th.Génin, 1975, 405 págs.

Finalmente, ha realizado también contribuciones teóricas y críticas sobre diversos aspectos del pensamiento geográfico:

- *Por una geografía nova*, São Paulo, Hucitec-Edusp, 1978, 236 págs. (2.ª edición: 1980). Trad. francesa (*Pour une géographie moderne*, Paris, Editions Publisud, 1985).

- *Economia espacial: críticas e alternativas*, Sáo Paulo, Hucitec, 1978, 167 págs.

- *Espaço e sociedade*, Petropolis, Ed. Vozes, 1979 (2.ª edición, 1982).

- *Pensando o espaço do homen*, Sáo Paulo, Hucitec, 1982, 68 págs.

- *Espaço e Método*, São Paulo, Livraria-editora Nobel, 1985, 88 págs.

El presente número es una traducción parcial del texto *Espaço e Método*. De la obra original en portugués han sido traducidos el texto introductorio y los tres primeros capítulos. La bibliografía, que en la versión original aparece dividida por capítulos, se ha agrupado aquí al final del texto. La traducción ha sido realizada por Luis Urteaga, Profesor Titular de Geografía Humana en la Universidad de Barcelona (Estudio General de Lérida).

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL CONCEPTO DE ESPACIO

El propio *concepto de espacio*, tal como nosotros lo hemos propuesto en otros lugares (Santos, 1978 y 1979), parece ser una de las fuentes de duda más frecuentes entre los estudiosos del tema. Entre las cuestiones paralelas a la discusión principal surgen muy frecuentemente algunas que podríamos resumir del siguiente modo: ¿qué caracteriza, particularmente, el estudio de la sociedad a través de la categoría espacio? ¿cómo considerar, en la teoría y en la práctica, los ingredientes sociales y «naturales» que componen el espacio para describirlo, definirlo, interpretarlo y, finalmente, *encontrar* lo espacial? ¿qué caracteriza el análisis del espacio? ¿cómo pasar del sistema productivo al espacio? ¿cómo abordar el problema de la periodización, de la difusión de las variables y el significado de las «localizaciones»?

La respuesta es sin duda ardua, en la medida que el vocablo *espacio* se presta a una variedad de acepciones... a las que venimos a añadir una más. Resulta también ardua en la medida que sugerimos que el espacio así definido sea considerado como un *factor* de la evolución social, y no solamente como una condición. Intentemos, sin embargo, dar respuesta a las diversas cuestiones.

Consideramos el espacio como una instancia de la sociedad, al mismo nivel que la instancia económica y la instancia cultural-ideológica. Esto significa que, en tanto que instancia, el espacio *contiene* y está *contenido* por las demás instancias, del mismo modo que cada una de ellas lo contiene y es por ellas contenida. La economía *está* en el espacio, así como el espacio está en la economía. Lo mismo ocurre con lo político-institucional y con lo culturalideológico. Eso quiere decir que la esencia del espacio es social. En ese caso, el espacio no puede estar formado únicamente por las cosas, los objetos geográficos, naturales o artificiales, cuyo conjunto nos ofrece la naturaleza. El espacio es todo eso más la sociedad: cada fracción de la naturaleza abriga una fracción de la sociedad actual. Tenemos así, por una parte, un conjunto de objetos geográficos distribuidos sobre un territorio, su *configuración geográfica* o su *configuración espacial*, y el modo como esos objetos se muestran ante nuestros ojos, en su continuidad visible, esto es, el paisaje; por otra parte, lo que da vida a esos objetos, su principio activo, es decir, todos los procesos sociales representativos de una sociedad en un momento dado. Esos *procesos*, resueltos en *funciones*, se realizan a través de *formas*. Estas formas pueden no ser originariamente geográficas, pero terminan por adquirir una expresión territorial. En realidad, sin las formas, la sociedad, a través de las funciones y procesos, no se realizaría. De ahí que el espacio contenga a las demás instancias. Está también contenido en ellas, en la medida que los procesos específicos *incluyen* el espacio, sea el proceso económico, sea el proceso institucional, sea el proceso ideológico.

Un elemento de discusión aducido frecuentemente tiene que ver con el hecho de que, al definir el contexto, podríamos estar incluyendo dos veces la misma categoría o instancia. Por

ejemplo, cuando definimos el espacio como la suma del *paisaje* (o, mejor aún, de la *configuración geográfica*) y de la *sociedad*. Pero eso, justamente, indica la imbricación entre las instancias. Como las formas geográficas contienen fracciones de lo social, no son solamente formas, sino *formas-contenido*. Por esto, están siempre cambiando de significado, en la medida que el movimiento social les atribuye, en cada momento, fracciones diferentes del todo social. Puede decirse que la forma, en su cualidad de forma-contenido, está siendo permanentemente alterada, y que el contenido adquiere una nueva dimensión al encajarse en la forma. La *acción*, que es inherente a la *función*, está en armonía con la forma que la contiene: así, los *procesos* sólo adquieren plena significación cuando se materializan.

El movimiento dialéctico entre forma y contenido que preside el espacio, es igualmente el movimiento dialéctico del todo social, aprehendido en y a través de la realidad geográfica. Cada *localización* es, pues, un momento del inmenso movimiento del mundo, aprehendido en un punto geográfico, un lugar. Por eso mismo, gracias al movimiento social, cada lugar está siempre cambiando de significado: en cada instante las fracciones de la sociedad que incorpora no son las mismas.

No debe confundirse *localización* y *lugar*. El lugar puede ser el mismo, las localizaciones cambian. El lugar es un objeto o conjunto de objetos. La localización es un haz de fuerzas sociales ejerciéndose en un lugar.

Además, como una misma variable cambia de valor según el período histórico (sinónimo de *áreas temporales de significación*, o, aún, de los *modos de producción* y sus *momentos*), el análisis, cualquiera que sea, exige una *periodización*, so pena de errar frecuentemente en nuestro esfuerzo interpretativo. Tal periodización es tanto más simple cuanto mayor sea la extensión territorial del estudio (los modos de producción existen a escala mundial), y tanto más compleja y susceptible de subdivisiones cuanto más reducida es la dimensión del territorio. Cuanto *más pequeño* es el lugar examinado, tanto mayor es el número de niveles y determinaciones externas que inciden sobre él. De ahí la complejidad del estudio de lo *más pequeño*.

Además cada lugar tiene, en cada momento, un papel propio en el proceso productivo. Este, como es sabido, está formado de producción propiamente dicha, circulación, distribución y consumo.

Sólo la producción propiamente dicha tiene relación directa con el lugar, y de él adquiere una parte de las condiciones de su realización. El estudio de un sistema productivo debe considerar ésto, tanto si nos referimos al dominio agrícola o al dominio industrial. Sin embargo, los demás procesos se dan según un juego de factores que interesa a todas las otras fracciones del espacio. Por eso mismo, además, el propio *proceso directo de producción* es afectado por los demás (circulación,

distribución y consumo), justificando los cambios de localización de los establecimientos productivos.

Como los circuitos productivos se dan en el espacio de forma desagregada, aunque no desarticulada, la importancia que tiene cada uno de aquellos procesos, en cada momento histórico y para cada caso particular, ayuda a comprender la organización del espacio.

Por ejemplo, la tendencia a la urbanización en nuestros días, e incluso su perfil, ha sido explicada por la importancia adquirida por el consumo, por la distribución y por la circulación, al mismo tiempo que el trabajo intelectual adquiere una mayor presencia en detrimiento del trabajo manual. Por otra parte, la propia segmentación tradicional del proceso productivo (producción propiamente dicha, circulación, distribución, consumo) debería ser corregida para incluir, en lugar destacado, como ramos autonomizados del proceso productivo propiamente dicho, la *investigación*, el *control*, la *coordinación*, la *previsión*, paralelamente a la *mercadotecnia* y a la *propaganda*. Ahora bien, la organización actual del espacio y la llamada jerarquía entre lugares debe mucho, en su realidad y en su explicación, a estos nuevos eslabones del sistema productivo.

Volvamos a las cuestiones iniciales: ¿contienen al espacio?; ¿el espacio los contiene?; ¿no son éstas preguntas que se resuelven por su propio enunciado, frente al análisis de lo real? En realidad, éste solamente puede ser aprehendido si separamos, analíticamente, lo que aparece como característicamente formal, de su contenido social. Debiendo este último ser objeto de una *clasificación lo más rigurosa posible*, que permita considerar la multiplicidad de combinaciones. Cuanto más ajustada sea esa clasificación, más fecundo será el análisis y la síntesis.

La selección de variables no puede ser, todavía, aleatoria, pero debe considerar el fenómeno estudiado y su significación en un momento dado, de manera que las instancias económica, institucional, cultural y espacial sean adecuadamente tenidas en cuenta.

1 – EL ESPACIO Y SUS ELEMENTOS: CUESTIONES DE MÉTODO

El espacio debe ser considerado como una totalidad, a modo de la propia sociedad que le da vida. Considerarlo así es una regla de método cuya práctica exige que se encuentre, paralelamente, a través del análisis, la posibilidad de dividirlo en partes. Ahora bien, el análisis es una forma de segmentación del todo que permite, al final, la reconstrucción de ese todo. La división analítica del espacio puede ser operada según diversos criterios. El que vamos a privilegiar aquí, a través de lo que llamamos «los elementos del espacio», es solamente una de esas diversas posibilidades.

Qué es un elemento del espacio

Antes incluso de tratar de definir lo que es un elemento del espacio valdría la pena, tal vez, discutir la propia noción de elemento. Según los teóricos, los elementos serían la «base de toda deducción»; «principios obvios, luminosamente obvios, admitidos por todos los hombres» (Bertrand Rusell, 1945). Esta definición equipara elemento a categoría. Tomando la expresión categoría en el sentido de verdad eterna, presente en todos los tiempos, en todos los lugares, y de la cual se parte para la comprensión de las cosas en un momento dado, siempre que se tomen en consideración los cambios históricos. Según Rusell, en el caso de los elementos esa posición habría sido aceptada a lo largo de la Edad Media, e incluso más tarde, como en el caso de Descartes.

Leibniz considera que su propiedad esencial es la fuerza, y no la extensión. Los elementos dispondrían, en tal caso, de una inercia por la cual pueden permanecer en sus propios lugares, en tanto que, el mismo tiempo, existen fuerzas que intentan dislocarlos, o penetrar en ellos. De ese modo, siendo espaciales (por el hecho de que disponen de *extensión*), los elementos también están dotados de una estructura interna, mediante la cual participan de la vida del todo del que son parte y que les confiere un comportamiento diferente (para cada cual), como reacción al propio juego de las fuerzas que los comprenden. La definición de elemento sería pues, más allá de la sugestión de Harvey (1969), algo más que «la unidad básica de un sistema en términos primitivos que, desde un punto de vista matemático, no necesita definición, de la misma forma que la concepción de punto en Geometría».

Los elementos del espacio: enumeración y funciones

Los elementos del espacio serían los siguientes: los hombres, las empresas, las instituciones, el llamado medio ecológico y las infraestructuras.

Los hombres son elementos del espacio, sea en la condición de suministradores de trabajo, sea en la de candidatos a ello; trátese de jóvenes, o de parados. La verdad es que tanto los jóvenes, como los que ocasionalmente se encuentran sin empleo o los que ya están jubilados, no participan directamente de la producción, pero el simple hecho de estar presentes en el lugar tiene como consecuencia la demanda de un cierto tipo de trabajo para otros. Esos diversos tipos de trabajo y de demanda son la base de una clasificación del elemento humano en la caracterización de un espacio dado.

La demanda de cada individuo como miembro de la sociedad es satisfecha en parte por las empresas y en parte por las instituciones. Las empresas tienen como función esencial la producción de bienes, servicios e ideas. Por su parte, las instituciones producen normas, órdenes y legitimaciones.

El medio ecológico es el conjunto de complejos territoriales que constituyen la base física del trabajo humano. Las infraestructuras son el trabajo humano materializado y localizado en forma de casas, plantaciones, caminos, etc.

Los elementos del espacio: su reductibilidad

La simple enumeración de las funciones que afectan a cada uno de los elementos del espacio muestra que esto son, en cierta forma, intercambiables y reducibles unos a otros. Esta intercambiabilidad y reductibilidad aumentan, en realidad, con el desarrollo histórico; como resultado lógico de la complejidad creciente en todos los niveles de la vida. ~~De este modo, los hombres también pueden ser considerados como empresas (el vendedor de la fuerza de trabajo), o como instituciones (por ejemplo en el caso del ciudadano); del mismo modo que las instituciones aparecen como compañías y éstas como instituciones.~~ Este último es el caso de las compañías transnacionales o de las grandes corporaciones, que no sólo se imponen reglas internas de funcionamiento, sino que intervienen en la creación de normas sociales a un nivel más amplio que el de su acción directa, compitiendo con las instituciones, e incluso con el Estado. La fijación del precio de las mercancías por los monopolios les confiere una atribución que es propia de las entidades de derecho público, en la medida que interfieren en la economía de cada ciudadano y de cada familia, e incluso de otras empresas, compitiendo con el Estado en el control de la economía.

En el momento actual las funciones de las compañías y de las instituciones aparecen entrelazadas y confundidas, en la medida en que las empresas, directa o indirectamente, también producen normas; y las instituciones son, como el Estado, productoras de bienes y servicios.

Al mismo tiempo que los elementos del espacio se hacen más intercambiables, las relaciones entre ellos se vuelven también más íntimas y mucho más extensas. De este modo, la noción de

espacio como totalidad se impone de forma más evidente; y por el hecho de que resulta más intrincada, se hace más exigente su análisis.

Los elementos del espacio: las interacciones

El estudio de las interacciones entre los diversos elementos del espacio es un dato fundamental del análisis. En la medida que *función es acción*, la interacción supone interdependencia funcional entre los elementos. A través del estudio de las interacciones recuperamos la totalidad social, esto es, el espacio como un todo, e, igualmente, la sociedad como un todo. Pues cada acción no constituye un dato independiente, sino un resultado del propio proceso social.

Hablando de lo que anteriormente se llamaba región urbana, el geógrafo P. Haggett (1965) dice que en Geografía Humana la región nodal sugiere un conjunto de objetos (ciudades, aldeas, haciendas, etc.) relacionados a través de flujos circulatorios (dinero, mercancías, emigrantes) y de la energía que satisface las necesidades biológicas y sociales de la comunidad. Ahora bien, esas necesidades son todas satisfechas a través del acto de producir. Es de ese modo como se definen las formas de producir y paralelamente las de consumir, las normas relativas a la división de la sociedad en clases, y la red de relaciones existentes. Es también así como se definen las inversiones que deben realizarse. Tales inversiones, cuya tendencia a darse en forma de capital fijo es cada vez mayor, modifican el medio ecológico a través de sistemas de ingeniería que se superponen unos a otros, total o parcialmente, modificando el propio medio y adaptándose a las condiciones emergentes de la producción. De esa forma, se opera una evolución concurrente del hombre y de lo que podría llamarse la «naturaleza», mediante la acción de las instituciones y de las empresas.

Cabría preguntarse aquí si es válida la distinción, que hemos realizado al comienzo, entre el medio ecológico y las infraestructuras, como elementos del espacio. En la medida que las infraestructuras se integran en el medio ecológico, volviéndose una parte del mismo, ¿no sería incorrecto considerarlos como elementos distintos? Además, en cada momento de la evolución de la sociedad el hombre encuentra un medio de trabajo ya construido sobre el cual opera, y la distinción entre lo que se llamaría *natural* y *no natural* se vuelve artificial.

La expresión medio ecológico no tiene la misma significación que se atribuye a *naturaleza salvaje* o *naturaleza cósmica*, como en ocasiones se tiende a admitir El medio ecológico ya es *medio modificado*, y cada vez más *medio técnico*. De esa forma, lo que en realidad se produce es una adición al medio de nuevas obras de los hombres, la creación de un nuevo entorno a partir del que ya existía: lo que se acostumbra a llamar «naturaleza primera» por contraposición a «segunda naturaleza» *ya es segunda naturaleza*. La primera naturaleza, como sinónimo de «mundo natural», sólo existió hasta el momento inmediatamente anterior en el que el hombre se transformó en ser

social, a través de la producción social. A partir de ese momento, todo lo que consideramos como primera naturaleza fue transformado. Ese proceso de transformación, continuo y progresivo, constituye un cambio cualitativo fundamental de nuestro tiempo. Y en la medida que el trabajo humano tiene como base la ciencia y la técnica, se transformó por ello mismo en tecnología históricamente acumulada.

De concepto a la realidad empírica

Cuando decimos que los elementos del espacio son los hombres, las empresas, las instituciones, el soporte ecológico, las infraestructuras, estamos considerando cada elemento como un concepto.

La expresión concepto denota generalmente una abstracción extraida de la observación de hechos particulares. Sin embargo, debido a que cada hecho particular o cada cosa particular sólo tienen significado a partir del conjunto en que están incluidos, esa cosa o ese hecho terminan siendo lo abstracto, mientras que lo real pasa a ser el concepto. No obstante, el concepto solamente es real en la medida en que es actual. Esto quiere decir que las expresiones hombre, empresa, institución, soporte ecológico, infraestructura, sólo pueden ser entendidas a la luz de su historia y del presente.

A lo largo de la historia toda variable está sometida a evolución constante. Por ejemplo, la variable demográfica está sujeta a cambios e incluso a revoluciones. Si consideramos la realidad demográfica bajo el aspecto del crecimiento natural o bajo el de las migraciones, en cada momento de la historia varían sus condiciones respectivas. Así, en el curso de la historia humana pueden contemplarse diversas revoluciones demográficas, cada una con su significado específico. Del mismo modo, las formas y los tipos de migraciones varían, así como su significado respectivo.

Si tomamos algún otro ejemplo, como el de la energía, en cada fase su utilización asume diversas formas, desde el uso exclusivo de la energía animal, hasta el descubrimiento de técnicas para dominar las fuentes naturales de energía. Pasamos, después, de una fase en que la energía utilizada es la energía mecánica o inanimada, como en el caso del motor de explosión, al uso de la energía cinética y, más recientemente, de la energía nuclear. El mismo razonamiento se aplica a cualquier otra variable.

Lo que interesa es el hecho de que en cada momento histórico cada elemento cambia su papel y su posición en el sistema temporal y en el sistema espacial y, en cada momento, el valor de cada uno debe ser tomado de su relación con los demás elementos y con el todo.

Desde este punto de vista, podemos repetir la expresión de Kuhn (1962) cuando dice que los elementos o variables «son estados o condiciones de las cosas, pero no las cosas mismas». Y añade: «En sistemas que comprenden personas, no es la persona lo que constituye un elemento, sino sus

estados de hambre, de deseo, de compañerismo, de información o algún otro rasgo relevante para el sistema».

Los elementos como variables

Lo dicho hasta ahora permite pensar que los elementos del espacio están sometidos a variaciones cuantitativas y cualitativas. De ese modo, los elementos del espacio deben ser considerados como variables. Esto significa, como su nombre indica, que cambian de valor según el movimiento de la historia. Si ese valor nace de las cualidades nuevas que adquieren, también representa en sí mismo una cantidad. Pero la expresión real de cada cantidad viene dada como resultado de las necesidades sociales y de su gradación en un momento dado. Por esto mismo, la cuantificación correspondiente a cada elemento no puede ser realizada de modo apriorístico, es decir, antes de captar su valor cualitativo. En este caso, como en cualquier otro, la cuantificación sólo puede darse *a posteriori*. Esto es tanto más verdadero cuanto que cada elemento del espacio tiene un valor diferente según el lugar en que se encuentra.

La especificidad del lugar puede ser entendida también como una valoración específica (ligada al lugar) de cada variable. Por ejemplo, dos fábricas montadas al mismo tiempo por una misma compañía, dotadas de los mismos recursos técnicos, pero localizadas en diferentes lugares, dan a sus propietarios resultados diferentes. Desde el punto de vista puramente material esos resultados pueden ser los mismos, por ejemplo, una cierta cantidad producida. Pero el coste de los factores de producción, como la mano de obra, el agua o la energía, puede variar, así como también la posibilidad de distribuir los bienes producidos. Por otra parte, aunque dos empresas, propietarias de dos fábricas similares, dispongan del mismo poder económico y político, la localización diferenciada constituye un dato que provoca la diferenciación de los resultados. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los individuos. Hombres que tuvieran la misma formación y aún las mismas capacidades, pero situados en lugares distintos, no tendrían la misma condición como productores, como consumidores e incluso como ciudadanos.

De este modo, cada lugar confiere a cada elemento constituyente del espacio un valor particular. En un mismo lugar, cada elemento está siempre cambiando de valor, porque, de un modo u otro, cada elemento del espacio -hombres, empresas, instituciones, medio- entra en relación con los demás, y esas relaciones vienen dictadas en buena medida por las condiciones del lugar. Su evolución conjunta en un lugar adquiere características propias, aunque esté subordinada al movimiento del todo, es decir, del conjunto de los lugares.

Además, esta especifidad del lugar, que se acentúa con la evolución propia de las variables localizadas, es lo que permite hablar de un espacio concreto. Así, si bien cada elemento del espacio mantiene el mismo nombre, su contenido y significación están siempre cambiando. Cabe, entonces,

hablar de la mutabilidad del significado de una variable, y ésto constituye una regla de método fundamental. El valor de la variable no está en función de sí misma, sino de su papel en el interior de un conjunto. Cuando éste cambia de significado, de contenido, de reglas o de leyes, también cambia el valor de cada variable.

La cuestión no es, pues, examinar causalidades, sino contextos. La causalidad pondría en juego las relaciones entre elementos, aunque esas relaciones fuesen multilaterales. El contexto implica el movimiento del todo. En otras palabras, si estudiamos al mismo tiempo diversas relaciones bilaterales, como, por ejemplo, entre hombres y naturaleza, o entre empresas y hombres (capital y trabajo), o entre compañías y Estado (poder económico y poder político), o entre el Estado v los ciudadanos, estaremos haciendo un análisis

multivariable y considerando, al mismo tiempo, que cada variable tiene un valor por sí misma; eso, sin embargo, de hecho no ocurre. Solamente a través del movimiento del conjunto, es decir, del todo, o del contexto, podremos valorar correctamente cada parte y analizarla, para, en seguida, reconocer concretamente ese todo. Esa tarea supone un esfuerzo de clasificación.

El necesario esfuerzo de clasificación

Cuando nos referimos a hombres, estamos englobando en esa expresión lo que se podría llamar población o fracción de una población. Sabemos, sin embargo, que una población está formada por personas que pueden clasificarse según su edad, sexo, raza, nivel de instrucción, nivel salarial, clase, etc. Las características de la población permiten su conocimiento más sistemático, y lo mismo ocurre con las empresas que pueden ser individuales o colectivas, y estas últimas sociedades anónimas, limitadas o cooperativas, corporaciones nacionales o firmas multinacionales. Y así sucesivamente.

Ahora bien, cada una de esas parcelas o fracciones de un determinado elemento conformador de espacio ejerce una función diferente y mantiene también relaciones específicas con otras fracciones de los demás elementos. Por ejemplo, en una sociedad avanzada, los niños y los ancianos merecen la protección del Estado, en tanto que los adultos están llamados a trabajar, como un derecho y un deber.

Así, las relaciones de cada tipo de individuos con el Estado no son las mismas. Las relaciones de cada tipo de empresas con el Estado tampoco son idénticas. Del mismo modo, en cada momento histórico los valores atribuidos a una profesión o a un grupo de edad, a un nivel de instrucción o a una raza, no son los mismos. Si considerásemos la población como un todo, las empresas como un todo, nuestro análisis no consideraría las múltiples posibilidades de interacción.

Al contrario, cuanto más sistemática sea la clasificación tanto más claras aparecerán las relaciones sociales y, en consecuencia, las llamadas relaciones espaciales.

El exámen de las variables desde el ángulo de las técnicas y de la organización: la cuestión del lugar

En cada época los elementos o variables son portadores (o están mediatizados) por una tecnología específica y por una cierta combinación de componentes del capital y del trabajo.

Las técnicas son también variables, dado que cambian a través del tiempo. Sólo aparentemente forman un continuo. Si bien, nominalmente, sus funciones son las mismas, su eficiencia es variable. En función de las técnicas utilizadas y de los diversos componentes del capital movilizados, puede hablarse de una edad de los elementos o de una edad de las variables. De este modo, cada variable tendría una edad determinada. Su grado de modernidad sólo puede ser comparable dentro del sistema como un todo, sea del sistema local en ciertos casos, sea M sistema nacional, o aún, en otros, del sistema internacional.

Un primer dato a tener en cuenta es que la evolución técnica y la del capital no se efectúa paralelamente para todas las variables. Tampoco esa evolución se efectúa del mismo modo en todos los lugares. Cada lugar contempla una combinación de variables de edades diferentes. Cada lugar está marcado por una combinación técnica diferente y por una combinación distinta de los componentes del capital, lo que atribuye a cada cual una estructura técnica propia, específica, y una estructura del capital propia, específica; a las cuales corresponde una estructura propia, específica, del trabaJo. Como resultado, cada lugar es una combinación particular de diferentes modos de producción o modos de producción concretos. En cada lugar, las variables A, B, C.... no tienen la misma posición en el aparente continuo, porque están marcadas por cualidades diversas. Esto resulta del hecho de que cada lugar es una combinación de técnicas cualitativamente diferentes, individualmente dotadas de un tiempo específico; de ahí las diferencias entre lugares. Por eso mismo, la Geografía puede ser considerada como una verdadera *filosofía de las técnicas*. Decir que a partir de las técnicas y de su uso el geógrafo debe filosofar no equivale, sin embargo, a decir que todo depende de la tecnología, ni en la realidad ni en su explicación.

La presencia de combinaciones particulares de capital y de trabajo son una forma de distribución de la sociedad global en el espacio, que atribuye a cada unidad técnica un valor particular en cada lugar, conforme ya vimos anteriormente.

Recordemos, igualmente, que las variables o elementos están ligados entre sí por una organización. Tal organización es, en ocasiones, puramente local, pero puede funcionar a diferentes escalas, según sus diversos elementos o fracciones.

La organización se definiría como el conjunto de normas que rigen las relaciones de cada variable con las demás, dentro y fuera de un área. En su calidad de normas, esto es, de reglamentación, externa pues al movimiento espontáneo, su duración efectiva no es la misma que la de su potencialidad funciona¡.

La organización existe, exactamente, para prolongar la vigencia de una función dada, atribuyéndole una continuidad y regularidad que sean favorables a los detentadores del control de la organización. Esto se produce a través de diversos instrumentos de efecto compensatorio que, frente a la evolución propia de los conjuntos locales de variables, ejercen un papel regulador, privilegiando un cierto número de agentes sociales. La organización, por consiguiente, tiene un papel de estructuración compulsiva, frecuentemente contraria a las tendencias del propio dinamismo. Si la organización siguiese inmediatamente la evolución propiamente estructura¡, constituiría una especie de cemento moldeable, deshaciéndose bajo el impacto de una nueva variable, para rehacerse cada vez que una nueva combinación se configurase. En la medida que la organización se convierte en norma, impuesta al funcionamiento de las variables, este cemento se vuelve rígido.

En la medida en que la economía se vuelve más compleja, se anudan relaciones entre variables, no sólo localmente, sino a escalas espaciales cada vez más pequeñas. El más pequeño lugar, en la porción más apartada del territorio tiene, actualmente, relaciones directas o indirectas con otros lugares de donde llegan materias primas, capital, mano de obra, recursos diversos y órdenes. De ese modo, el papel regulador de las funciones locales tiende a escapar, total o parcialmente, menos o más, a lo que aún se podría llamar sociedad local, para caer en manos de centros de decisión lejanos y extraños a las finalidades propias de la sociedad local.

El espacio como un sistema de sistemas o como un sistema de estructuras

Cuando analizamos un espacio dado, si pensamos sólo en sus elementos, en la naturaleza de esos elementos o en sus posibles clases, no sobrepasamos el dominio de la abstracción. Solamente la relación que existe entre las cosas es lo que nos permite realmente conocerlas y definirlas. Los hechos aislados son abstracciones y lo que les da concreción es la relación que mantienen entre sí.

Karel Kosik (1967, pág. 61) escribió que «la interdependencia y la mediación de la parte y del todo significan, al mismo tiempo, que los hechos aislados son abstracciones, elementos artificialmente separados del conjunto y que únicamente por su participación en el conjunto correspondiente adquieren veracidad y concreción. Del mismo modo, el conjunto en el cual los elementos no están diferenciados y determinados es un conjunto abstracto y vacío».

Los diversos elementos del espacio están en relación unos con otros: hombres y empresas, hombres e instituciones, empresas e instituciones, hombres e infraestructuras, etc. Pero, como ya

observamos, estas relaciones no son solamente bilaterales, una a una, sino relaciones generalizadas. Por eso, y también por el hecho de que esas relaciones no se producen entre las cosas en si o por sí mismas, sino entre sus cualidades y atributos, es por lo que puede decirse que forman un *verdadero sistema*.

Tal sistema está dirigido por el modo de producción dominante en sus manifestaciones a la escala del espacio de referencia. Esto nos sitúa ante el problema histórico.

Puede hablarse también de la existencia de subsistemas, formados por los elementos de los modos de producción particulares. El *sistema* está dirigido por reglas propias al modo de producción dominante en su adaptación al medio local. Estaremos, entonces, frente a un sistema menor o correspondiente a un subespacio, y a un sistema mayor que lo comprende, correspondiente al espacio. Cada sistema funciona en relación al sistema mayor como un elemento, en cuanto que él mismo es, en sí, un sistema. En el caso de que el subsistema a que nos referimos se desdoble en subsistemas, se repite la misma relación; apareciendo cada uno de los subsistemas como un elemento propio, al mismo tiempo que es también un sistema si se consideran sus propias subdivisiones posibles. Y cada sistema o subsistema está formado de variables que, todas ellas, disponen de fuerza propia en la estructuración del espacio, pero cuya acción está, de hecho, combinada con la acción de las demás variables.

Las relaciones entre los elementos o variables son de dos naturalezas: relaciones simples y relaciones globales. También puede decirse, como hace David Harvey (1969, pág. 455) que estas son: seriales, paralelas y en *feedback*. Las relaciones seriales son sobre todo relaciones de causa-efecto, en la medida que un elemento es causa de una modificación en el otro y así sucesivamente, hasta que el primero sea también afectado. Lo que se origina es una verdadera serie de acciones. Existe también el caso de acciones resultantes de la acción de un elemento, por ejemplo: *aq* afecta una relación preexistente*ai-aj*. En ese caso se habla de relación paralela. Existe asimismo otro tipo de relaciones, estudiadas más recientemente por la cibernética, por ejemplo, la relación *ai-ai*, en la cual el movimiento y las modificaciones de cada elemento (o de cada variable o sistema) se dan a partir de su propia estructura interna.

En los dos primeros casos, las acciones son externas, y en el tercero los cambios se producen por la simple existencia de la variable: existir es cambiar. En el primero de los casos citados, siguiendo a D. Harvey, se trata de una relación simple, es decir, una relación de causa efecto, mientras que las relaciones paralelas y de *feedback* serían relaciones globales.

La verdad es que sea cual sea la forma de la acción entre las variables, o dentro de ellas, no puede perderse de vista el conjunto, el contexto. Las acciones entre las diversas variables están subordinadas al todo y a sus movimientos. Si una variable actúa sobre otra, sobre un conjunto de

éstas, o sufre una evolución interna, origina al menos dos resultados prácticos, que son igualmente elementos constitutivos del método.

En primer lugar, cuando una variable modifica su movimiento, esto repercute inmediatamente sobre el todo, modificándolo, originando otro, aunque, en cualquier caso, este constituya una totalidad. Se sale de una totalidad para llegar a otra, que también se modificará. Es por esto que, a partir de ese impacto «individual» o de una serie de impactos «individuales», el todo termina por actuar sobre el conjunto de los elementos que lo forman, modificándolos. Ello permite afirmar que en realidad no hay relación directa entre elementos dentro del sistema, excepto desde un punto de vista puramente mecánico o material. El valor real, es decir, el significado de esa relación, viene dado únicamente por el todo. Del mismo modo que las relaciones entre las partes están condicionadas por el todo, otro tanto ocurre con las relaciones entre los elementos del espacio.

De este modo, la noción de causa-efecto, que permite una simplificación de las relaciones entre elementos, es insuficiente para comprender y valorar el movimiento real. Así, puede decirse que cada variable dispone de dos modalidades de «valor»: una que nace de sus características propias, técnicas o técnico-funcionales; y otro que viene dado por las características sistémicas, esto es, por el hecho de que cada elemento o variable puede ser abordado desde un punto de vista sistémico. Estas características sistémicas son, en general, condicionadas por el modo de producción y, en particular, por las condiciones propias de la actividad correspondiente al lugar. Ambas condiciones están definidas para cada formación económico-social, según sus lugares geográficos y sus momentos históricos.

Elementos y estructuras

Hasta aquí hemos propuesto una definición del espacio corno sistema. Aún así, ese modelo de espacio como sistema viene siendo duramente criticado por el hecho de que la definición tradicional de sistema resulta inadecuada. En realidad, si los elementos del espacio son sistemas (del mismo modo que el espacio), son también verdaderas estructuras. En este caso, el espacio es un sistema complejo, un sistema de estructuras, sometido, en su evolución, a la evolución de sus propias estructuras.

Tal vez no sea superfluo insistir en el hecho de que cada estructura evoluciona cuando el espacio total evoluciona, y que la evolución de cada estructura en particular afecta a la totalidad. Una estructura, siguiendo a François Perroux (1969, pág. 371), se define por una «red de relaciones, una serie de proporciones entre flujos y stocks de unidades elementales y de combinaciones objetivamente significativas de esas unidades». Esto pone en evidencia la noción de desigualdad de volúmenes o de desigualdad de fuerza funcional de cada elemento. En otras palabras, una diferencia en la capacidad de crear stocks y de crear flujos. Tales desigualdades en el interior de la estructura,

incluso sin suponer obligatoriamente las nociones de jerarquía y de dominación, crean condiciones dialécticas con un principio de cambio.

El espacio está en evolución permanente. Tal evolución resulta de la acción de factores externos y de factores internos. Una nueva carretera, la llegada de nuevos capitales o la imposición de nuevas reglas (precio, moneda, impuestos, etc.) provocan cambios espaciales, del mismo modo que la evolución «normal» de las propias estructuras, es decir, su evolución interna, conduce igualmente a evolución. En un caso y en otro, el movimiento de cambio se debe a modificaciones en los modos de producción concretos.

Las estructuras del espacio están formadas de elementos homólogos y de elementos no homólogos. Entre las primeras están las estructuras demográficas, económicas, financieras, esto es, estructuras de la misma clase que, desde un punto de vista analítico, pueden considerarse como estructuras simples. Las estructuras no homólogas, es decir, formadas de diferentes clases, interaccionan para formar estructuras complejas. La estructura espacial es algo así: una combinación localizada de una estructura demográfica específica, de una estructura de producción específica, de una estructura de renta específica, de una estructura de consumo específica, de una estructura de clases específica y de un conjunto específico de técnicas productivas y organizativas utilizadas por aquellas estructuras y que definen las relaciones entre los recursos presentes.

La realidad social, lo mismo que el espacio, resulta de la interacción entre todas esas estructuras. Puede decirse también que las estructuras de elementos homólogos mantienen entre ellas lazos jerárquicos, mientras que las estructuras de elementos heterogéneos mantienen lazos relacionales. La totalidad social está formada por la unión de esos datos contradictorios, del mismo modo que lo está el espacio total.

Las estructuras y los sistemas espaciales, al igual que todas las demás estructuras y sistemas, evolucionan siguiendo tres principios: 1) el principio de acción externa, responsable de la evolución exógena del sistema; 2) el intercambio entre subsistemas (o subestructuras), que permite hablar de una evolución interna del todo, una evolución endógena; y 3) una evolución particular en cada parte o elemento del sistema tomado aisladamente, evolución que es igualmente interna y endógena. Existiría así, un tipo de evolución por acción externa y otros dos por acción interna al sistema, debiéndose el último de ellos al movimiento íntimo, propio de cada parte del sistema.

No obstante, no debe perderse de vista el hecho de que la acción externa solamente se ejerce a través de los datos internos. En ese caso, al cambiar las características propias de cada elemento, su intercambio o su forma de recepción o reacción a los impulsos externos nunca será la misma. La acción externa o exógena es simplemente un detonador, un vector que provoca dentro del sistema un nuevo impulso, pero que por sí mismo no reúne las condiciones para hacer eficaz ese impulso.

El mismo impulso externo tiene una repercusión diferente según el sistema en que encaje. Por ejemplo, una cierta cantidad de crédito atribuido a una actividad económica en todo un país no tendrá las mismas repercusiones en todos los lugares; el aumento o disminución del precio unitario de un bien tampoco repercute del mismo modo en todas partes. Lo mismo puede decirse de la apertura de una carretera o de su mejora. Las diferencias en el resultado aqui sugeridas vienen dadas por las condiciones locales propias, que actúan como un modificador del impacto externo.

En este sentido podemos repetir la opinión de Godelier (1966), para quien «todo sistema y toda estructura deben ser descritos como realidades "rnixtas" y contradictorias de objetos y de relaciones que no pueden existir separadamente, esto es, de modo que su contradicción no excluye su unidad». Esta forma de ver el sistema o la estructura espacial, a partir de la cual los elementos son considerados como estructuras, lleva también a admitir que cada lugar no es más que una fracción del espacio total.

Vimos, algunas líneas atrás, que el vector externo sólo adquiere un valor específico como consecuencia de las condiciones de su impacto, pero también sabemos que el llamado movimiento interno de las estructuras o las relaciones entre ellas no son independientes de leyes más generales. Por esa razón cada lugar constituye en realidad una fracción del espacio total, pues sólo ese espacio total es el objeto de la totalidad de las relaciones ejercidas dentro de una sociedad en un momento dado. Cada lugar es objeto de sólo algunas de esas relaciones «actuales» de una sociedad dada y, a través de sus movimientos propios, solamente participa de una parte del movimiento social total.

El movimiento que estamos intentando explicitar nos lleva a admitir que el espacio total, que escapa a nuestra comprensión empírica y llega a nuestro entendimiento sobre todo como concepto, es lo que constituye lo *real*; en tanto que las partes del espacio, que nos parecen tanto más concretas cuanto menores son, constituyen lo *abstracto*, en la medida en que su valor sistémico no está en la cosa tal como la vemos, sino en su valor relativo dentro de un sistema más amplio.

Cuando nos referimos, por ejemplo, a aquella casa o a aquel edificio, a aquella manzana, a aquel barrio, son todos datos concretos -concretos por su existencia-, pero, en realidad, todos son abstractos, si no buscamos comprender su valor actual en función de las condiciones actuales de la sociedad. Casa, edificio, manzana, barrio, están siempre cambiando de valor relativo dentro del área donde se sitúan, cambio que no es homogéneo para todos y cuya explicación se encuentra fuera de cada uno de esos objetos y sólo puede ser encontrada en la totalidad de las relaciones que configuran un área mucho más vasta. Lo mismo acontece con los hombres, las empresas o las instituciones.

La noción de estructura aplicada al estudio del espacio tiene esta otra ventaja. A través de la noción de sistema analizamos los elementos, sus predicados y las relaciones entre tales elementos y tales predicados. Cuando la preocupación tiene que ver con las estructuras, sabemos que esa noción

de predicado está unida a cada elemento (aquí subestructura), como sabíamos antes que su verdadera definición depende siempre de una estructura más amplia, en la cual se inserta.

Una observación adicional: las cuestiones prácticas

Un esquema de método, por más lógicamente construido que esté, encontrará dificultades en su realización. Un esquema de método pretende ser, también, una hipótesis de trabajo aplicable: 1) por un equipo de investigadores; 2) a una realidad concreta; 3) realidad que es reconocible, en un momento dado, mediante un cierto número de fenómenos. Cada uno de estos elementos constituye una limitación práctica: la complejidad o dinamismo de la realidad a analizarse; el número y la representatividad de los datos disponibles; la constitución del equipo de trabajo, su formación anterior, profesional y teórica, su disponibilidad para la aceptación del tema y del esquema propuestos. Todo esto sin considerar otros factores reconocidos universalmente por todos aquellos que tienen ya alguna experiencia como investigadores.

En cuanto a la formación del equipo de trabajo y la correspondiente distribución de las tareas, la división del trabajo constituye un aspecto crítico, en la medida que solamente será válida -permitiendo alcanzar plenamente los objetivos buscados- si lo dividido a efectos prácticos del análisis, puede ser reconstruido más tarde, de modo que permita una definición aceptable de la realidad y el reconocimiento de sus procesos fundamentales. Es evidente que el resultado depende, igualmente, de la compenetración previa del grupo de trabajo; siendo esta una tarea activa cuyo requerimiento de base es la comprensión de los objetos de estudio y de los objetivos de éste.

Sólo a partir de esa premisa las tareas individuales pueden ser entendidas. Si se escogiese el camino contrario, la síntesis no se haría *jamás*, fuera cual fuera el tiempo dedicado a la investigación de los datos y al reconocimiento de los hechos. Tal compenetración debe partir, también, de la idea de que el objeto de análisis es el .cur *presente*, siendo todo análisis histórico, simplemente, el soporte indispensable para la comprensión de su génesis. En este caso, es importante considerar que no se trata de efectuar una prospección arqueológica que sea una finalidad en sí misma. Se trata de un medio. Esto no nos dispensa de buscar una comprensión global y en profundidad; pero el tema de referencia no es una excursión al pasado como dato autónomo en la investigación, sino como recurso para definir el presente en vías de realizarse (el presente ya completado pertenece al dominio del pasado), permitiendo penetrar el *proceso* y, mediante él, la aprensión de las tendencias que pueden permitir vislumbrar el *futuro* y sus líneas de fuerza.

2 – DIMENSIÓN TEMPORAL Y SISTEMAS ESPACIALES EN EL TERCER MUNDO

Existe acuerdo, en general, sobre la importancia de la dimensión temporal en la consideración analítica del espacio (T. Hagerstrand, 1967). En los países desarrollados las innovaciones experimentaban, desde hace largo tiempo, una extensa difusión. Tales innovaciones dejaron profundas huellas en el espacio, hoy ya más o menos indistintas y entremezcladas. En los países subdesarrollados tan sólo recientemente las innovaciones alcanzaron amplia difusión. Anteriormente eran el privilegio de unos pocos puntos en ciertas regiones, y solamente afectaban a una pequeña minoría de privilegiados. Por eso mismo el estudio concreto de la difusión de innovaciones como proceso espacial es del mayor interés para los países subdesarrollados (P. Gould 1969, pág. 20 y P. Haggett, 1970, pág. 56).

La dimensión temporal

La introducción de la dimensión temporal en el estudio de la organización del espacio implica consideraciones de una dimensión muy amplia, esto es, de escala mundial. El comportamiento de los subespacios del mundo subdesarrollado está generalmente determinado por las necesidades de las naciones que se hallan en el centro del sistema mundial. La dimensión histórica o temporal es así necesaria para ir más allá del nivel de análisis ecológico y corográfico. La situación actual depende, en buena medida, de influencias impuestas. Algunos elementos ceden su lugar, completa o parcialmente, a otros de su misma clase, aunque más modernos; otros elementos resisten a la modernización; en muchos casos, elementos de diferentes períodos coexisten. Algunos elementos pueden desaparecer completamente sin sucesión, y elementos completamente nuevos pueden llegar a establecerse. El espacio, considerado como un mosaico de diferentes épocas, sintetiza, por una parte, la evolución de la sociedad, y, por otra, explica situaciones que se presentan en la actualidad.

Sin embargo, no se puede hacer una interpretación válida de los sistemas locales desde la escala local. Los eventos a escala mundial, sean los de hoy o los de antaño, contribuyen más al entendimiento de los subespacios que los fenómenos locales. Estos últimos no son más que el resultado, directo o indirecto, de fuerzas cuya gestación ocurre a distancia. Esto no impide, no obstante, que los subespacios estén dotados también de una relativa autonomía,

que procede del peso de la inercia, es decir, de las fuerzas producidas o articuladas localmente, aunque sea como resultado de influencias externas, activas en períodos precedentes.

La noción de espacio es así inseparable de la idea de sistema temporal. En cada momento de la historia¡ local, regional, nacional o mundial, la acción de las diversas variables depende de las condiciones del sistema temporal correspondiente.

Sin embargo, el recurso a las realidades del pasado para explicar el presente no siempre ha significado que se aprehendiese correctamente la noción del tiempo en el estudio del espacio. Si un elemento no es considerado como un dato dentro del sistema a que pertenece (o al cual pertenecía en la época de su presentación), no se está utilizando un enfoque espacio-temporal. La mera referencia a una situación histórica o la búsqueda de explicaciones parciales concernientes a uno u otro de los elementos del conjunto no son suficientes.

La mayoría de los estudios espaciales resultan deficientes precisamente debido a esta debilidad (J. Friedmann, 1968). Estos estudios tienden con frecuencia a representar situaciones actuales como si fuesen un resultado de sus propias condiciones en el pasado.

Ese procedimiento no es adecuado. Primero, porque el significado de la misma variable cambia con el transcurso del tiempo, es decir, con la historia del lugar. Segundo, porque desde el punto de vista espacial*, desde el punto de vista del lugar -que es el que nos interesa primordialmente-, la sucesión de sistemas es más importante que la de los elementos aislados. El espacio es el resultado de la territorialización de un conjunto de variables, de su interacción localizada, y no de los efectos de una variable aislada. Aislada, una variable carece enteramente de significado, como carece de él fuera del sistema al cual pertenece. Cuando no pasa por el inevitable proceso de interacción localizada, pierde sus atributos específicos para crear algo nuevo.

La elaboración y reelaboración de los subespacios -su formación y evolución- se dan como un proceso químico. El espacio así formado extrae su especificidad justamente de un cierto tipo de combinación. Su propia continuidad es una consecuencia de la dependencia de cada combinación respecto a las precedentes (Santos, 1971 y 1978).

Los fundamentos de una periodización

A escala mundial, puede decirse que cada sistema temporal coincide con un período histórico. La sucesión de los sistemas coincide con la de las innovaciones. De este modo, habría cinco períodos:

*. Desde nuestro punto de vista, la unidad espacial de estudio es el Estado, debido a sus funciones de intermediario entre las "fuerzas externas", y los datos internos. Por debajo de esa escala -la escala macroespacial- debe hablarse de subespacios, a las escalas mesoespacial y microespacial.

1) el período del comercio en gran escala (a partir de finales del siglo XV hasta 1620 más o menos);

2) el período manufacturero (1620-1750);

3) el período de la Revolución Industrial (1750-1870);

4) el período industrial (1870-1945); 5) el período tecnológico.

Los períodos 1, 4 y 5, es decir, los períodos de la modernización comercial, de la modernización de la industria y de sus bases, y el de la revolución tecnológica, causaron la más profunda transformación espacial en los países subdesarrollados.

Sin duda alguna, esta selección de períodos, o de sistemas de modernización, es fruto de un criterio «arbitrario». Braudel nos informa que las periodificaciones históricas son un dato tomado de la realidad exterior y obedecen a los objetivos del investigador (F. Braudel, 1958, pág. 488).

En este caso, el objetivo es encontrar, a través de la Historia, secciones de tiempo en las que, dirigido por una variable significativa, un conjunto de variables mantienen un cierto equilibrio, un cierto tipo de relaciones. Cada uno de estos períodos representa, en el centro del sistema, un conjunto coherente de formas de acción sobre los países de la periferia. La evolución de los países periféricos toma entonces, en cada etapa, caminos similares.

Entendida desde este punto de vista, esa periodización es capaz de explicar la historia y las formas de colonización, la distribución espacial de los colonizadores, la dispersión de las razas y lenguas, la distribución de los tipos de cultivo y de las formas de organización agrícola, los sistemas demográficos, las formas de urbanización y de articulación del espacio, así como los grados de desarrollo y dependencia. ~~La periodización también ofrece las claves para entender las diferencias, de lugar a lugar, en el mundo subdesarrollado.~~

El esquema que sigue está basado en el desarrollo, a escala mundial, de los sistemas espacio-temporales a través de los cinco períodos citados y de su relación con las olas de innovación o modernización en los países subdesarrollados. Tiene el propósito de sugerir cómo las explicaciones geográficas pueden alcanzarse mediante un enfoque espacio-temporal. Sin embargo, el lector debe ser consciente de que, en un trabajo de estas características, sólo se pueden incluir proposiciones y no propiamente soluciones, que solamente pueden definirse a partir del estudio de casos concretos.

Los periodos históricos

Para algunos, la historia a la que están ligados los países subdesarrollados comienza con las conquistas árabes (S. Alonso, 1972, pág. 329). Sin embargo, la influencia árabe estaba limitada por los medios de transporte de que disponían; principalmente el transporte terrestre a lomo de

animales, el cual limitaba el intercambio y hacía difíciles los contactos. Eso explica la formación de virtuales colonias comerciales en los países sujetos a la influencia árabe, con las ciudades actuando como instrumentos de relación entre los espacios conquistados y la nación conquistadora. El comercio realizado de ese modo se apoyaba sobre todo en el excedente de producción agrícola, cuya estructura, no obstante, no tenía capacidad de transformar.

Desde este punto de vista, el sistema caracterizado por el dominio árabe y el sistema feudal europeo serían parecidos, ya que la agricultura tenía, en ambos casos, un importante papel y el comercio, instrumento de la relación de dependencia entre los países del centro y de la periferia, no podía transformar cualitativamente la agricultura. Una diferencia, en comparación con la Edad Media europea, es que mientras ésta no pudo generar un centro de dispersión de las innovaciones, el mundo árabe tuvo éxito en esa empresa. En una época en la que el transporte era tan rudimentario, la posición geográfica era importante. Antes de la invención de medios de transporte más rápidos, los polos mundiales debían tener una localización coincidente con la del centro de gravedad geográfico. De este modo, resulta difícil imaginar a Europa ejerciendo ese papel antes del descubrimiento de las grandes rutas de navegación.

Llegamos así a nuestro primer período; y no es casual que, en él, los polos se encuentren en el Atlántico, esto es, España y Portugal, A ese período corresponde el aumento de la capacidad de transporte y de comercio, que substituyen a la agricultura como factor esencial del sistema. El comercio ampliado induce una manufactura más intensiva y es el responsable de la creación, en América, de «espacios derivados», por medio de los cultivos de la caña de azúcar, de tabaco y posteriormente, del algodón, cuya producción comienza a tener efectos sobre los beneficios obtenidos por los diferentes países europeos (G. Domenach-Chich, 1972, página 389).

El comercio se convierte en el motor de la agricultura, y también de los transportes y asegura, más tarde, el cambio de jerarquía producido en favor de Holanda, cuando ese país sobrepasó a España y Portugal en lo que concierne a la velocidad y capacidad de los navíos, así como en la organización comercial y política. Hasta entonces -en el caso de Portugal y España- había una dicotomía entre las variables-fuerza y las variables-soporte, que acabó siendo fatal para la supremacía ibérica.

Muchos otros países europeos utilizaban diversas modalidades de comercio, o simplemente se apropiaban de las mercancías durante su transporte marítimo. Eso explica la existencia de flotas en diversos países de Europa, una parte de las cuales estaba consagrada a operaciones de piratería, que juntamente con el comercio legal contribuían al enriquecimiento de sus respectivas ciudades.

Las ciudades así enriquecidas podían, con mayores medios, dedicarse a una actividad que permitirá la emergencia del segundo período, el de la manufactura. Ésta se organizó, sobre todo, alrededor del mar del Norte y del Báltico, de tal manera que España y Portugal, que habían sido los

polos del sistema en la fase precedente, acabaron por encontrarse en la periferia del nuevo sistema, aunque conservasen relaciones privilegiadas con América.

La llegada, con la industrialización, del tercer período, provocó un cambio brutal de la situación. En las etapas precedentes la materia prima era local. Debido a que la urbanización y la industrialización estaban acompañadas por un aumento de la productividad en las áreas rurales, la producción nacional de artículos de consumo era suficiente para el consumo interno. De cualquier modo, el transporte internacional no era, todavía, un transporte de masa, capaz de conducir materias primas o alimentos desde sitios muy distantes.

El cuarto período, con la segunda revolución industrial, corresponde a la aplicación de nuevas tecnologías y nuevas formas de organización, no solo a la producción material, sino también en cuanto a la energía y el transporte (J. Masini, 1970), permitiendo una mayor disociación de producción y consumo. As¡, en Europa, el ímpetu de la urbanización y la despoblación de las zonas rurales no constituyen un problema para el abastecimiento de las crecientes poblaciones urbanas. Era posible ya importar desde largas distancias los alimentos necesarios para la población trabajadora de las ciudades.

Si el cultivo en América de la caña de azúcar o de tabaco nació de las necesidades del comercio, durante el primer período, el cultivo del trigo o la cría de ganado en Argentina, Uruguay, Sur del Brasil, Australia y Nueva Zelanda, fueron la respuesta a las necesidades de la industria. Esta respuesta, que es la cuestión dominante del período, da a la industria una cierta autonomía en comparación con los otros elementos del sistema. La demanda de tecnología precede o acompaña la respectiva oferta; existe una especie de confusión o coexistencia entre la actividad de producción y la de innovación. Esta situación es contemporánea de la concentración de la producción en unos pocos países, como consecuencia del pacto colonia¡. El desarrollo del propio pacto es una consecuencia de la diferencia de nivel tecnológico entre los países situados en el centro del sistema económico mundial, es decir, los países de Europa Occidental que lo controlaban.

Inglaterra se convirtió en la mayor potencia de la época porque poseía entonces la tecnología más avanzada, que le permitía una mayor acumulación de capital, mucho mayor que la de los otros. Este hecho es importante, ya que industrialización y capitalismo estaban convirtiéndose en sinónimos.

Para continuar vendiendo -que era vital para el sistema- los otros países se verán obligados a buscar mercados privilegiados, especie de subsistemas políticos formados por colonias; espacio cuya división fue realizada según la ley del más fuerte. La distribución de tierras en África es una consecuencia directa de las diferencias de poder industrial entre países europeos. El *status* jurídico y político mediante el cual cada potencia europea podía ejercer su denominación sobre las colonias distantes está también ligado a este factor (R. Bonnain-Moerdijk, 1972, pág. 409).

Esta es la razón por la cual un país como Bélgica, por ejemplo, no conservó privilegios comerciales en el Congo Belga, hoy Zaire, que era, por otra parte, propiedad «personal» del rey. Tal situación explicará, más adelante, la precoz industrialización del Zaire en comparación con otros países africanos. El hecho de que Bélgica no pudiese imponer tarifas preferentes en sus relaciones comerciales en el Congo Belga estimuló al capital belga a invertir allí. Otros países colonizadores se valieron de la fuerza para dictar los términos de sus relaciones con sus colonias.

La posesión de un imperio colonial da al país dominante el control total de los precios dentro del correspondiente subsistema y eso tiene repercusiones sobre la economía: el control político permite, entre otras cosas, mantener salarios bajos y precios igualmente bajos para las materias primas; ambos para el beneficio del país dominante, que es capaz, aún, de sacar beneficio de las oscilaciones coyunturales. Estas ventajas representan a largo plazo una desventaja, ya que los Estados colonizadores de Europa pudieron, hasta cierto punto, despreocuparse *intramuros* de los progresos tecnológicos. Sin embargo, el hecho de que no pudiesen desinteresarse del progreso realizado *extramuros* ayuda a comprender las guerras de este siglo. Era indispensable protegerse contra los países cuyos precios de producción pudiesen, a largo plazo, constituir una amenaza para un mercado menos protegido. El ejemplo de los Estados Unidos, que, poco a poco, ingresa en los mercados europeos y latinoamericanos, es muy significativo como para ser olvidado. Sería, además, instructivo verificar hasta qué punto las diferencias de nivel tecnológico entre países fueron responsables de las guerras desde 1870.

El período científico-técnico actual

El quinto período es el período tecnológico. Este es el período de la gran industria y del capitalismo de las grandes corporaciones, servidas por medios de comunicación extremadamente extendidos y rápidos (F. Álvarez, 1970 y 1971). El período comienza con el fin de la Segunda Guerra Mundial. La tecnología constituye su fuerza autónoma y todas las otras variables del sistema están, de un modo u otro, subordinadas a ella, en términos de su operación, evolución y posibilidades de difusión.

La tecnología de la comunicación permite innovaciones que aparecen, no sólo juntas y asociadas, sino también para ser propagadas en su conjunto. Esto es peculiar a la naturaleza del sistema, en oposición a lo que sucedía anteriormente, cuando la propagación de diferentes variables no estaba necesariamente encadenada.

Por esta razón se puede hablar de la «invención del método de la invención», por el hecho de que las innovaciones son en gran parte una consecuencia de una técnica que se alimenta a sí misma. Esa técnica, cuya realización se hizo relativamente independiente, es llamada investigación.

La tecnología aparece como una condición esencial para el «crecimiento». Los países que poseen la tecnología más avanzada son también los países más desarrollados; las industrias o actividades servidas por una tecnología desarrollada están así dotadas de un mayor dinamismo.

La investigación de mejor nivel se concentra en los polos del sistema, en los países más desarrollados. Los países industrializados gastan 2/3 de sus recursos para investigación en las industrias más avanzadas, y sólo 1/3 en las industrias poco dinámicas. Para los países subdesarrollados en general, cerca del 40 % de sus recursos están orientados hacia industrias que están casi estancadas, y menos de 1/3 para industrias desarrolladas. Considerando que las industrias más modernas requieren un esfuerzo de investigación mucho mayor que las intermedias o las casi estancadas, se puede, de este modo, notar la diferencia de situación entre los países desarrollados y subdesarrollados.

Es verdad que estos últimos siempre tienen la posibilidad de comprar patentes. Esto, sin embargo, es sólo una forma de usar sus reservas de moneda o de endeudarse por medio de enormes pagos de tecnología. De cualquier modo no es suficiente importar los resultados de una investigación básica: debe continuarse más allá del estado de investigación pura, hasta el de investigación aplicada, cuyo costo es considerablemente más alto.

Este período se distingue claramente del anterior en que la industria es rápidamente sustituida por la gran industria como motor principal de producción, y que la tecnología se convierte en factor autónomo, en lugar de la propia industria.

Este período es también aquel en el cual las fuerzas externas creadas en los polos -actualmente los Estados Unidos y la Unión Soviética- experimentan nuevos apoyos o renuevan otros. Estos -transporte aéreo, comunicaciones a gran distancia, propaganda, nuevos medios de control de los mecanismos económicos (A. Bouchouchi, 1970 y 1971), posibilidades de concentración de la información, nuevas técnicas monetarias-, juntamente con la revolución del consumo que reposa también en las mismas bases, constituyen las nuevas condiciones de la organización espacial en todo el mundo.

Por medio de las comunicaciones, el período afecta a la humanidad entera y a todas las áreas de la Tierra. Son muy raros en esta fase de la historia los espacios que escapan temporalmente a las fuerzas dominantes. Las nuevas técnicas, principalmente aquellas para procesar y explotar innovaciones, entrañan, como nunca se había producido antes, la posibilidad de disociación geográfica de las actividades.

A este fenómeno pueden añadirse muchos otros: la creación de nuevas colonias periféricas en el mundo subdesarrollado; las nuevas formas de industrialización, como la internacionalización de la división del trabajo; y la llegada de capital y de tecnología de los países adelantados para usar una fuerza de trabajo barata allí donde ésta habita, es decir, en los países dependientes.

Este período está caracterizado asimismo por las empresas multinacionales que se imponen en el mapa económico del mundo, al mismo tiempo que despierta el nacionalismo que toma a menudo la forma de nuevos estados. Trácese, en este sentido, un paralelo entre la asamblea de pocas docenas de países en la Sociedad de Naciones de La Haya y el gran número de estados que hoy forman las Naciones Unidas.

Con todo - y este es un elemento característico de este período -, las grandes corporaciones son, frecuentemente, más poderosas que los Estados. El conjunto de las condiciones características del período ofrece a las grandes empresas un poder antes inimaginable.

Las dificultades encontradas por los países del Tercer Mundo para escapar de la dominación proceden en parte de esto. Más aún, como muestra Meyer (1972, pág. 329), «el desarrollo de nuevas técnicas de procesar y explorar la información hace posible un aumento de la concentración del poder y, en consecuencia, un impacto más irresistible de las fuerzas externas; en ese proceso, la multiplicación de estructuras financieras con dimensiones internacionales desempeña un papel decisivo».

Las transformaciones del espacio

Existe una marcada diferencia entre los sistemas 1, 2, 3, 4 y el sistema 5. En el último, todos los espacios son alcanzados inmediatamente por un cierto número de innovaciones. Desde nuestro punto de vista, este es el factor más importante en la historia del mundo actual y en la historia del Tercer Mundo.

Esta instantaneidad y universalidad en la propagación de ciertas innovaciones desmantela la anterior organización del espacio. Constituye, sobre todo, un factor de dispersión que se opone de modo muy claro a los factores de concentración conocidos en los períodos anteriores.

Ciertamente la organización del espacio puede definirse como el resultado del equilibrio entre los factores de dispersión y de concentración en un momento dado en la historia del espacio. En el período presente, los factores de concentración son esencialmente el tamaño de las empresas, la indivisibilidad de las inversiones y las «economías» y externalidades urbanas y de aglomeración necesarias para implantarlas. Todo esto contribuye a la concentración, en unos pocos puntos privilegiados del espacio, de las condiciones para la realización de las actividades más importantes.

Por otra parte, los factores de dispersión están representados por las condiciones de difusión de la información y de los modelos de consumo. La información generalizada es difundida del mismo modo que los modelos de consumo importados desde los países hegemónicos.

Como resultado, estos modelos son servidos por los nuevos canales de información, por los modernos medios de transporte y por la creciente modernización de la economía, que constituyen otros tantos elementos de dispersión.

Pueden aparecer excepciones para las reglas descritas; por ejemplo, las actividades de producción que aparecen fuera de los centros urbanos ya establecidos y en respuesta a las nuevas necesidades tecnológicas, como las ciudades mineras o los enclaves (G. Coutsinas, 1972, pág. 379). Son excepciones que no pueden invalidar la regia.

En virtud de los elementos de dispersión así detectados, existen, actualmente, tendencias a la urbanización interior (M. Santos, 1968), que puede ser espontánea, como en el caso de las ciudades nacidas en una intersección de caminos o en los límites de las zonas pioneras; o intencional, como en el caso de las ciudades administrativas, industriales y mineras.

La dialéctica de los factores de concentración y de difusión es responsable de los grandes movimientos migratorios que se producen en las regiones subdesarrolladas. Las migraciones aparecen, en primer lugar, como una reacción de defensa de los grupos cuyo espacio original fue invadido por técnicas que estos asimilaron sólo parcialmente, o no asimilaron del todo. Las migraciones también pueden ser vistas como vehículo de esas nuevas técnicas. Su importancia depende del tipo de tecnología importada o impuesta y, por lo tanto, de las condiciones históricas de su realización.

Los dos aspectos fundamentales de la urbanización (C. Paix, 1971 y 1972, pág. 269), la macrocefalia y las pequeñas ciudades, son una consecuencia de la doble tendencia por una parte a la concentración, y por otra a la dispersión.

Hasta el período anterior, las innovaciones alcanzaron solamente unas pocas áreas y a unos pocos individuos. La sociedad y el espacio de los países subdesarrollados estaban así muy poco afectados por las innovaciones emanadas de los polos y cuya transferencia selectiva era conseguida por la acumulación, en un mismo punto, de innovaciones transferidas y por la relativa dispersión de las innovaciones «inducidas». Sin embargo, los espacios afectados por innovaciones «inducidas» y por innovaciones «transferidas» estaban obligatoriamente en contacto. El desarrollo de todos estos espacios no era homogéneo entre los países, ni dentro de un mismo país. Las condiciones del impacto también cambiaban con el tiempo, porque las variables del crecimiento cambian con las «innovaciones».

Podría preguntarse asimismo si en los períodos precedentes la contigüidad no era, también, una condición para la difusión. Hoy en día, gracias a las nuevas posibilidades de difusión inmediata y, sobre todo, general de las innovaciones, la contigüidad dejó de ser una condición imperativa; esto no deja de tener consecuencias para la organización del espacio.

Durante los períodos anteriores, los países industriales orientaban en los países subdesarrollados la creación de innovaciones inducidas que respondían a las necesidades de los países adelantados, pero cuyas aplicaciones se encontraban muchas veces en los propios países subdesarrollados. Las innovaciones incorporadas (J. R. Lasuén, 1970) eran la consecuencia, directa o indirecta, pero siempre limitada y localizada, de las contribuciones de innovaciones inducidas. La posibilidad de importar innovaciones incorporadas estaba condicionada, en parte, por la capacidad de crear innovaciones inducidas.

Debido al avance registrado por los transportes y comunicaciones, la instalación de innovaciones inducidas ya no depende, en el período presente, del papel de los centros existentes en el propio país. Por otra parte, estos centros pueden recibir innovaciones incorporadas independientemente de la creación o de la expansión del área de las innovaciones inducidas. El aumento de la importancia de las innovaciones incorporadas en los países de destino dejó de tener como condición una expansión preliminar o paralela de las innovaciones inducidas.

Los progresos en los transportes y comunicaciones ejercen un efecto liberador de las modernizaciones originadas en los polos externos, las cuales ya no necesitan establecerse en puntos dotados previamente con anteriores innovaciones. Los ejemplos de metrópolis político-administrativas y de ciudades salidas de la nada son muy numerosos como para ser mencionados. Lo que resta de la teoría de los polos de crecimiento pertenece ya a la historia.

Modernización y polarización

En cada período, el sistema procura imponer modernizaciones características, operación que procede del centro hacia la periferia. No se trata de una operación al azar. Los espacios afectados son aquellos que responden, en un momento dado, a las necesidades de crecimiento o de funcionamiento del sistema, en relación a su centro.

Los cambios de período implican cambios de métodos: la difusión está caracterizada y es controlada por un proceso diferente en cada fase. Por otra parte, el papel de los factores particulares es diferente en las distintas fases de la difusión (L. Brown, 1968, pág. 34). Cada modernización a escala mundial (1,2,3,4,5) representa un juego diferente de posibilidades para los países capaces de adoptarla; no se podría hablar de la existencia de una agricultura que requiera fertilizantes químicos antes de que la industria química se hubiese desarrollado o establecido en algún punto del globo.

Las innovaciones crean nuevas actividades al responder a las nuevas necesidades. Las nuevas actividades se benefician de las nuevas posibilidades, sin embargo la modernización local puede representar simplemente la adaptación de actividades ya existentes a un nuevo grado de modernización. Sin duda, son posibles combinaciones diferentes entre estas dos hipótesis. El hecho

de que en cada momento no todos los lugares sean capaces de recibir todas las innovaciones explica por que: 1) ciertos espacios no son objeto de todas las innovaciones; 2) existen demoras, desfases, en la aparición de esta o aquella variable moderna o innovadora; y esto ocurre a diferentes escalas.

Los resultados están en estrecha relación con los intereses del sistema a escala mundial y también a escala local, regional o nacional. A través de esto podemos, tal vez, explicar las llamadas diferencia del desarrollo; por ahí será viable explicar las diferencias de modernización entre continentes y países, y, del mismo modo, en el interior de los países. El hecho de que existan atrasos temporales en el establecimiento de variables modernas explica las diferencias de situación dentro de los países.

¿Qué ocurre cuando una innovación (1,2,3,4,5), habiendo alcanzado un primer punto o zona, solamente se propaga con un gran desfase a los otros puntos? Esta es la esencia del problema de los polos secundarios o subordinados. Es claro que el mecanismo no es solamente válido a escala mundial, sino también a escala nacional, regional o local. El punto que recibe un haz de innovaciones correspondiente a una modernización está en posición de influir sobre aquellos que no la poseen (B. Kayser, 1964, pág. 334) y esto más aun cuando ese haz está formado por las variables más dinámicas del sistema dominante.

La difusión de innovaciones es así responsable de las notables diferencias dentro de cada país, con la creación de polos internos. La modernización siempre va acompañada por una especialización de funciones que da origen a una jerarquía funcional.

Ciertamente, los puntos del área que acogieron las innovaciones o sus más importantes efectos son también los más capaces de recibir otras innovaciones. Esto da origen a lugares privilegiados, con una tendencia polar.

A nivel mundial, el emisor (o el centro) está representado por el país o países que, en un momento dado, tienen el privilegio de las combinaciones más efectivas de las nuevas variables alrededor de la variable clave. Ese lugar es el centro del sistema mundial. En otros niveles, comenzando por el país, el punto o la zona que primero consigue la más efectiva combinación de variables constituye un lugar potencialmente más abierto a las influencias del centro. Existe así una variedad y una gradación de sistemas dominantes, de sistemas dominados y de espacios representativos de esos sistemas.

El espacio como un sistema: el espacio derivado

Todo lo que vimos anteriormente muestra que la formación de un espacio supone una acumulación de acciones localizadas en diferentes momentos, Esto entraña un problema teórico, el de transferir las relaciones de tiempo dentro de las relaciones de espacio. Es evidente, como señala

D. Harvey (1967, pág. 213), que si no tenemos éxito al explicar los sistemas espaciales (Chisholm, 1967) con un mínimo de teoría, no podemos pasar del nivel de la descripción pura y simple.

Un sistema puede ser definido como una sucesión de situaciones de una población en un estado de interacción permanente. siendo cada situación una función de las situaciones precedentes (R. L. Meyer, 1965, pág. 2; y O. Dollfus, 1970, pág. 4). Un análisis de sistemas que considere esta diacronía requiere la utilización de dimensiones temporales en el estudio del espacio, estando este último considerado como un subproducto del tiempo. Así, la estructura espacial, por sí misma, es suficiente como objeto de estudio. Esta es la razón por la que debemos considerar las estructuras espacio-temporales.

No se puede alcanzar ese objetivo sin comprender el comportamiento de cada variable significativa a través de los períodos históricos que afectan a la génesis del espacio que se está estudiando. Sin duda, este espacio ya tenía una historia antes del primer impacto de las fuerzas externas elaboradas a niveles espaciales más elevados, incluyendo el nivel mundial. Si deseamos, no obstante, ir más allá del caso particular, es la acción de esas influencias, desde el momento en que actúan a escala que sobrepasa lo local, la región, el país o aún el continente, lo que debemos fijar como objeto de análisis.

Nuestro problema será, entonces, el de comprender debidamente los mecanismos de transcripción. espacial de los sistemas temporales. Si el impacto de un sistema temporal sobre una porción de espacio no fuese duradero (J. O. M. Broek, 1967, pág. 105), cada sistema temporal podría imprimir por completo sus propias huellas en la porción de espacio considerada. Sin embargo, dado que la acción de un sistema temporal deja siempre rastros, la situación es otra. Frecuentemente se está en presencia de superposiciones, excepto en el caso de espacios vírgenes, tocados por primera vez por impacto modernizador cuyo origen son fuerzas externas.

Más allá de eso, un subespacio es el teatro de acción de sistemas contemporáneos, aunque a diferentes escalas. Esas escalas también corresponden a prioridades en el proceso de innovación.

La consecuencia de una modernización es generar un efecto de especialización, es decir, una posibilidad de dominación. La especialización da origen a una polarización. Los subespacios más modernizados y más especializados adquieren así la posición de un polo de difusión frente a los otros subespacios. Convirtiéndose, de esa forma, en el objeto de impactos de varios orígenes, de diversos órdenes y significados. El subsistema corresponde a un subesapcio dado y dependiente de varios sistemas de categoría más alta: estos últimos pueden estar ligados entre sí por lazos de dependencia o pueden simplemente coexistir. De cualquier manera, el subsistema situado en el escalón inferior depende de ellos. Existe así, una especie de jerarquización de espacios y sistemas correspondientes.

Actualmente, considerando que en cada sistema existe una combinación de variables de diferentes escalas y períodos de tiempo, cada sistema transmite elementos datados diferentemente. Más aun, el subespacio receptor es selectivo. No son recibidas todas las variables «modernas» y las variables recibidas no son necesariamente de la misma generación. Aquí se encuentra el fundamento no solamente de la diferenciación de los paisajes de la superficie del globo, sino también del comportamiento de los subespacios, de su tendencia a mantener relaciones, y aquí también estriba la razón de su individualidad y de su definición particular.

3 – ESPACIO Y CAPITAL: EL MEDIO CIENTÍFICO-TÉCNICO

Desde que la producción se hizo social puede hablarse de medio técnico. Ese medio técnico viene sufriendo transformaciones sucesivas y, según los períodos, de diferente intensidad en las diversas partes del mundo. En aquellos países 0 regiones donde estaban disponibles técnicas más avanzadas y podían ser aplicadas a la transformación de la naturaleza, encontramos también un medio técnico más complejo.

Del medio técnico al medio científico-técnico

A lo largo de la historia se han sucedido diversas civilizaciones que, en distintos lugares, mostraron una notable capacidad de dominio de la naturaleza a través de las técnicas que descubrieron y perfeccionaron. Tal sucesión no implica necesariamente herencia, sino, frecuentemente, recreación. Se trató de una sucesión sin continuidad, ni relación de dependencia.

Con el sistema capitalista comienza el proceso de unificación de las técnicas, aunque, según los lugares, la diversidad de su uso continuase siendo llamativa. El hecho de que los intereses de capital fuesen haciéndose paulatinamente más universales condujo igualmente a que el perfeccionamiento técnico pudiese ser más rápido, y el uso de técnicas prestadas más extendido.

Sin embargo, sólo recientemente se puede hablar de un medio científico-técnico, contemporáneo del período homónimo de la civilización humana. Ese período coincide con el desarrollo de la ciencia de las técnicas, es decir, de la tecnología, y, del mismo modo, con la posibilidad de aplicar la ciencia al proceso productivo. Es en ese período, también, cuando toda la naturaleza es objeto de utilización directa o indirecta, activa o pasiva, económica o simplemente política. También se caracteriza este período por la expansión y predominio del trabajo intelectual, y por una circulación del capital a escala mundial; circulación (movimiento de cosas, valores, ideas) que adquiere una papel fundamental. Estos dos elementos, conjuntamente, permiten la aceleración de la acumulación, de la cual, además, son fruto. Una acumulación. hay que recordar, que opera ya a escala mundial. Se da ahora una concentración mayor de la economía, con la presencia de empresas de grandes dimensiones, llevando la producción a depender cada vez más de capitales fijos de gran volumen y, también, a una dependencia mayor del trabajo respecto al capital; al mismo tiempo, la ciencia, es decir, el conocimiento, se hace una fuerza productiva directa.

Llegamos de este modo a una fase, prevista por Marx hace más de un siglo, en la que el factor dominante es el *trabajo intelectual* universal; al mismo tiempo en que son menos numerosos los poseedores de los medios de producción, cuyo tamaño actual no se podía sospechar hace sólo algunos decenios.

Merced al trabajo intelectual conocemos la expansión y transformación cualitativa del fenómeno de terciarización de la economía y del empleo, que conduce, entre otros resultados, a una urbanización creciente, tanto más concentrada cuanto que los capitales, en forma de instrumentos de trabajo, son fijos y voluminosos.

Sin embargo, el predominio del trabajo intelectual acelera igualmente el proceso de unificación del trabajo. Por unificación del trabajo debe entenderse el hecho de que más y más gentes deben, para poder producir, estar reunidas bajo una dirección única, aunque no aparente. Las grandes ciudades son el ejemplo límite de esa masificación de los instrumentos de trabajo y de capital fijo. Jamás podrían funcionar si no dispusieran de recursos organizativos en gran escala, como los que les son ofrecidos, por ejemplo, por la cibernética, disciplina del conocimiento humano que corresponde a un alto grado de desarrollo científico.

En cuanto al otro elemento importante del período científico-técnico, la aceleración de la circulación de bienes y de personas, se debe igualmente a las posibilidades abiertas por la aplicación de la ciencia a la producción. Las compañías transnacionales producen, cada vez con mayor frecuencia, partes de su producto final en diversos países y son, de ese modo, un acelerador de la circulación. También gracias a estas empresas aumentó recientemente la necesidad de exportar e importar; una necesidad común a todos los países.

Por otra parte, dentro de cada país existe la tendencia a una especialización cada vez mayor de las áreas productivas. Esto está ligado a la necesidad de mayor rentabilidad del capital, sin embargo no sería posible si todos los tipos de producción, incluyendo la agrícola o la agropecuaria, no fuesen hoy dependientes, en diferentes medidas, del saber científico y técnico.

Es necesario añadir que el movimiento lleva a los capitales fijos a tener una importancia mucho mayor que antes, de modo que se da un aumento paralelo de «fijos» y de «flujos».

A medida que la economía se hace espacialmente selectiva dentro de cada país, y complementaria entre países, los instrumentos de trabajo son cada vez mayores y los capitales fijos y los correspondientes son forzosamente más numerosos y densos. Conocemos, así, una evolución que, partiendo del capitalismo mercantil, llega a nuestro mundo científico-técnico; durante la cual el uso del espacio sufre una evolución constante, que se acelera en menos de medio siglo, justamente después de la difusión de los métodos de producción científica.

Fases en la producción del espacio productivo: la fase actual

En la fase del capitalismo mercantil se da una expansión del área de especialización de la producción, expansión concomitante con las necesidades de la circulación. Estas crean ciudades y redes urbanas, pero el espacio productivo aún está estrechamente relacionado con las posibilidades ofrecidas directamente por el medio natural. Esto no significa que el medio natural fuese determinante. Lugares que disponían de condiciones naturales semejantes no fueron explotados al mismo tiempo, ni sirvieron de base al mismo tipo de producción. Las áreas que desde el punto de vista del comercio presentaban unas mejores condiciones para su ocupación y que no interesaban a los centros de poder económico, no sufrieron transformaciones fundamentales de la naturaleza, porque el hombre aún no disponía de medios suficientes.

Ya en la fase del imperialismo, los progresos mecánicos fueron grandes y aumentaron las posibilidades de sobreponerse a los elementos naturales: se construyeron ferrocarriles y después carreteras, se construyeron puertos, se crearon canales de comunicación a distancia a través de cable submarino, y, más tarde, del telégrafo sin hilo; todo eso permitió una cierta liberación de las contingencias naturales, aunque, en cada país, se beneficiaron sobre todo algunos puntos privilegiados del espacio. Paralelamente, en los países subdesarrollados podía reconocerse una separación más nítida entre espacios de producción, es decir, campos cultivados, zonas mineras, etc., y espacios de consumo, representados especialmente por las ciudades, sobre todo las mayores.

Sin embargo, en la fase actual, todos los espacios son espacios de producción y de consumo y la economía industrial (¿o post-industrial?) ocupa prácticamente todo el espacio productivo, urbano o rural. Por otra parte, alcanzado un nuevo umbral en la división internacional del trabajo, todos los lugares participan de ella, sea por la producción sea por el consumo.

Gracias a las nuevas condiciones el espacio se mundializa, al mismo tiempo que aumenta el número de estados y los territorios respectivos son dotados de una especificidad aún más nítida. Al mismo tiempo que los espacios productivos conocen una especialización más indiscutible, las disparidades regionales alcanzan una nueva categoría, estando cada vez menos presididas por las condiciones del aprovechamiento directo de las condiciones naturales y cada vez más por las posibilidades de aplicación de la ciencia y de la técnica a la producción y a la circulación general.

Podemos hablar de una nueva forma de urbanización y de nuevas jerarquías urbanas, en función de que la circulación entre las ciudades afecta a elementos distintos de los del período anterior. Hoy, la circulación de órdenes, de plusvalía, de información, pasa al primer plano y se ciñe a una jerarquía calcada sobre necesidades que son propias de la ciudad o de regiones agrícolas circundantes, pero que reflejan relaciones menos «naturales». Antes, la circulación era casi únicamente de productos. La producción local destinada a la industria y a la población de ciudades mayores, dentro o fuera del país, constituía lo esencial de la actividad urbana y presidía su

comercio. Ahora, gracias al desarrollo de los transportes, buena parte de ese comercio puede hacerse directamente, en dirección a las grandes ciudades; sin embargo, según los casos, la actividad productiva incorpora una demanda importante de asesoramiento industrial, financiero, jurídico, etc., que dota a las ciudades de un nuevo contenido. Esa tendencia es tanto más nítida cuanto mayor es la cantidad de capital fijo añadido a la producción. Por el hecho de que aumentar el capital fijo significa reducir la cantidad de trabajo necesario, eso también significa que la producción necesita, en mayor número, de inputs científicos.

Unificación del capital y ordenación espacial

El hecho de que la economía se haga tan dependiente de la circulación facilita el proceso de unificación del capital. Hablar hoy de un capital immobiliario distinto del capital mercantil, del capital industrial o del capital bancario (a los que deberíamos añadir el capital tecnológico) puede pecar de exageración. En realidad, la aceleración de la circulación del capital y la terciarización de la economía conducirán a que los bancos pasen a tener un papel fundamental en la captación y en la redistribución de los capitales.

Cuando hablamos de concentración de la economía estamos refiriéndonos tácitamente a una necesidad mayor de capitales indivisibles, en la medida en que los instrumentos de trabajo aumentaron de volumen y se hicieron relativamente más caros y menos accesibles, por tanto, menos disponibles que antes. En esas circunstancias se reduce el número de inversores, porque al mismo tiempo que son apartados de la producción están obligados a buscar otras aplicaciones, hechas, además, a través de la institución bancaria, en sus hoy múltiples subáreas. Por otra parte, quien desea hacerse inversor y no dispone de la masa de recursos necesaria para la adquisición de los nuevos instrumentos de trabajo, queda también obligado a recorrir a un banco.

El banco tiene, pues, un papel selectivo fundamental. En primer lugar, paga de modo diferente a sus diversos acreedores y, en segundo lugar, cobra también de forma diferente a los deudores. La verdad es que también escoge, según las condiciones estructurales y coyunturales, los sectores de inversión, así como los deudores potenciales. Todo esto se realiza con la masa de dinero de las empresas y del público que el banco tiene a su disposición, de tal forma que, al hacerse capital productivo, es cuando el capital bancario adquiere la denominación de capital inmobiliario o mercantil o industrial. En el pasado era posible distinguir estos tipos de capital, pues no alcanzaban el mismo grado de imbricación e interdependencia. Pero hoy es prácticamente imposible desconocer la unicidad del capital bajo las diversas denominaciones que adquiere según su uso. La capitalización generalizada de la economía, privilegiando el papel centralizador de los bancos, provoca que esas diversas denominaciones sean únicamente funcionales y lleva a que las

proporciones correspondientes a cada una de ellas constituyan, por eso mismo, un dato administrativo, aunque la estructura de la actividad económica ejerza una influencia decisiva.

El espacio «conocido»

Otro aspecto de la definición del espacio nace, en la fase actual, del hecho de que su uso supone una aplicación de principios científicos, manifestados a través de las diversas etapas de la actividad agrícola, comercial, industrial, etc. El uso del espacio se hizo más capitalista.

Podemos igualmente decir que, merced a la ciencia y la tecnología, el espacio resulta «conocido»; es decir, disponer de un inventario. de las posibilidades capitalistas de su utilización es cada vez más posible y más necesario como un prerequisito a la instalación de actividades productivas, tanto en la ciudad como en el campo. La localización de un supermercado, de un centro comercial, de una fábrica, está precedida de estudios de viabilidad que tienen en cuenta no sólo la coyuntura económica sino también las facilidades ofrecidas por cada lugar dentro del espacio. Otro tanto ocurre con la actividad agropecuaria, en la que, en virtud del uso cada vez más frecuente de mejoras, el inversor potencia¡ desea conocer de antemano que recursos de capital son necesarios para que un producto dado sea, allí, realmente rentable.

La expansión del capital fijo

El proceso de evolución del medio técnico corresponde pues, a un incremento en el uso de capital fijo. Existe, también, una necesidad mayor de capital circulante, ya que las exigencias científicas y técnicas dan lugar a: 1) la necesidad cada vez mayor de adelantos de capital para satisfacer gastos como la preparación y el propio funcionamiento de la actividad; 2) a una reducción del número de personas empleadas directamente en la producción; 3) a una terciarización más amplia y aceleración que, en virtud de la ampliación de las funciones de investigación, dirección, mercadotecnia, etc., lleva al crecimiento del sector terciario superior (llamado también cuaternario), conduce a la expansión del terciario banal, merced a la ampliación del comercio y de los transportes, y también al aumento de los terciarios primitivos o, en otras palabras, del subempleo, ya que la tendencia a la cientificación del trabajo, a su organización sistemática y a su tecnificación se produce en todos los sectores productivos.

La expansión del medio científico-técnico y las desarticulaciones resultantes

La evolución milenaria del medio técnico llevó a un proceso en el que uno de los extremos está representado por la confusión geográfica entre la producción, la circulación, la distribución y el

consumo. En el otro extremo, esas cuatro instancias de la producción están geográficamente disociadas y aparentemente desarticuladas. Es la fase actual.

En las comunidades primitivas, que durante mucho tiempo fueron consideradas como autosuficientes, el territorio respectivo era el territorio de la producción y del consumo del grupo, así como el de la circulación y distribución de los productos. La «apertura» de esas áreas a la influencia de un comercio externo fue llevando a una disociación progresiva, no solamente desde un punto de vista geográfico, sino también económico-institucional, de las cuatro instancias productivas. Parte del producto local era consumido en tierras distantes, así como parte del consumo local procedía de otras áreas. De esa forma, las condiciones de circulación y distribución se hacían cada vez más independientes de las condiciones propiamente locales y cada vez más dependientes de un nexo que escapaba a la comunidad. Esa dirección externa del proceso productivo alcanza su clímax en la fase científico-técnico actual, en la medida que la economía se mundializa y está presidida por firmas multinacionales cuya voluntad de lucro hace que busquen en fracciones del espacio localizadas en diversos países el valor de uso que, mediante su estrategia y su poder, transforman en valor de cambio. Esto es aun más sensible en los países subdesarrollados, tanto por razones históricas como por razones actuales. Entre los motivos actuales, está el control del conocimiento científico por los países del centro, así como la aplicación de nuevos conocimientos, tanto científicos como técnicos u organizativos, generados en los países de la periferia. Como esa sabido, merced a la forma de organización de las empresas y de su intercambio, muchos descubrimientos realizados en países subdesarrollados son valorizados en los países avanzados, cuyas empresas venden, más tarde, estos descubrimientos, o las técnicas reelaboradas o solamente retocadas. Entre las razones históricas, está la dependencia original de los países subdesarrollados actuales, que se vio agravada en la medida en que la evolución económica llevó a una reproducción ampliada de las condiciones de dependencia original.

De este modo, la expansión dentro de los países subdesarrollados de las áreas organizadas según las leyes de la ciencia y de la técnica (desarrollada en buena medida con recursos públicos) constituye un factor de atracción de capitales foráneos cada vez mayor. De tal modo que, por una parte, la nación entera está abocada a financiar los crecientes beneficios de las compañías extranjeras, al mismo tiempo que el propio estado encuentra dificultades para la gestión de los negocios.

Una compañía multinacional organiza su producción en diversos países en función de su propio juego de intereses, creando aquí, ampliando allí, e incluso suspendiendo su actividad en las áreas ocasionalmente consideradas como menos interesadas. En la medida en que esas compañías se hacen capaces de influir en la fijación de los precios independientemente de las posibilidades locales, el gobierno de cada país se va haciendo cada vez más impotente para administrar el resto de

la economía aun no sometida a la jurisdicción de esas firmas, toda vez que, como hemos visto anteriormente, la economía tomada como un todo es absolutamente interdependiente.

La cuestión de la federación

Podemos también considerar la transformación del medio técnico en medio científico-técnico desde el punto de vista de las diversas áreas de un país. Resulta a veces difícil discernir entre causas y efectos, sin embargo, a la expansión geográfica del llamado medio científico-técnico corresponde una concentración de la economía nacional que, a su vez, supone o exige un poder mayor del gobierno central. De tal forma que los gobiernos provinciales quedan sin capacidad de tomar iniciativas, y se vuelven, a veces, enteramente dependientes del nivel gubernamental que dispone de recursos.

Como cada nivel de organización, sea cual sea su dominio, corresponde a intereses distintos y a veces conflictivos, el ejercicio de las atribuciones de un gobierno central en la remodelación del territorio o en el cambio de uso de sus diversas partes, puede acarrear para los niveles inferiores de gobierno (regional o municipal según los casos) problemas que resultan insuperables y cuya solución exige, de nuevo, que ese nivel administrativo se dirija al gobierno central. El hecho de que éste, como expusimos hace poco, tenga sus propias finalidades, provoca que la atención a las demandas de los gobiernos regionales o municipales sea a veces imposible, a veces parcial, a veces extemporánea y, de cualquier forma, origen de distorsiones.

La clases invisibles

La expansión del medio científico-técnico conduce también a que la necesidad de grandes capitales se haga mayor, lo que genera en muchos casos una separación geográfica entre el inversor y el medio ambiente donde la inversión se realiza, con las múltiples consecuencias de esa separación. La primera de ellas es la propia dirección de la actividad que, de forma semejante a lo que ocurre con las transnacionales en el dominio internacional, crea dentro del país posibilidades de elección de comportamientos extraños al lugar de la producción y a la unidad políticoadministrativa en que ésta se inserta.

Hemos visto ya casos de industrias que, localizadas en el nordeste del Brasil, cerraron sus puertas porque no interesaba al inversor mantenerlas en funcionamiento. Hemos visto, también, el cambio de toda la organización agrícola de un área, como consecuencia de la llegada de capitales foráneos. Estas transformaciones van acompañadas de otras Migraciones forzadas

Normalmente la expansión del llamado capital científico-técnico lleva a la expulsión de un gran número de residentes tradicionales, y a la llegada de mano de obra procedente de otras áreas.

En la medida que las exigencias de la producción son diferentes de las de la producción tradicional, y teniendo en cuenta que el inversor precisa de un control político más estrecho de esa mano de obra, el inversor está obligado, o prefiere, trasladar mano de obra procedente de fuera. Sea cual sea el caso, se produce una dislocación: primero del mercado de trabajo, y, a continuación, una dislocación geográfica al conducir a los trabajadores o propietarios hasta entonces presentes en el área a emigrar a otras zonas. Esa emigración se da como consecuencia de la incapacidad financiera de continuar siendo propietarios o inversores, o de la incapacidad técnica para ejercer las nuevas funciones.

Aculturación

Es indispensable resaltar que otras actividades también conocen paralelamente el mismo impacto, toda vez que el aumento de densidad del capital tiene un gran poder de contagio en las áreas agrícolas, arrastrando en el mismo movimiento a las áreas vecinas y a las actividades complementarias. Eso conduce, a veces muy rápidamente, a una tercera consecuencia importante: la tendencia a la «aculturación» del área. La substitución de personas, la introducción de nuevas formas de hacer, la alteración de los equilibrios sociales de poder, generan desequilibrios de los que resulta, por una parte, la migración de los liderazgos locales tradicionales y la quiebra de hábitos y tradiciones, y, por otra parte, la transformación de las formas de relación generadas lentamente durante largo tiempo, que se ven, de repente, sustituidas por nuevas formas de relación cuya raíz es extraña y cuya adaptación al lugar tiene un fundamento puramente mercantil. Esto significa que hay un doble proceso de alienación, tal vez menos sensible para los que llegan, en virtud de sus objetivos o por el hecho de que ya están habituados a un estilo de vida menos vinculado a un sólo lugar. A diferencia de los otros, los que están llegando vienen ya con un empleo, o con la esperanza de obtenerlo. Para los que salen la situación es más dramática. Son apartados de una posición social, política o profesional cuya estabilidad se consolidó a lo largo del tiempo (e incluso por herencia) y cuya existencia tenía una cierta comunión con las condiciones del área a la cual estaban íntimamente vinculados y de la que se ven, de una hora para otra, obligados a un éxodo que los sitúa ante un nuevo espacio, una nueva economía, una nueva sociedad, donde tendrán grandes dificultades para desempeñar un nuevo papel.

La urbanización y la ciudad

Una cuarta consecuencia es la transformación de las condiciones de la organización urbana y de la vida urbana misma, En la medida que la economía se altera profundamente, así como la sociedad, y en la medida también en que los tipos de relaciones económicas y de todo orden cambian substancial mente, las ciudades se hacen rápidamente *otra cosa* en relación a lo que eran

antes. De este modo, el espacio correspondiente a la provincia, así como el espacio regional, conocen, de repente, nuevas formas de articulación; del mismo modo que las relaciones interurbanas pasan a tener una naturaleza completamente distinta de la que antes se conocía.

Problemas de análisis

El análisis de estos cambios, que son tanto espaciales como económicos, culturales y políticos, puede hacerse, como sugeríamos antes, desde el punto de vista de las diversas instancias de la producción. Es decir, de la producción propiamente dicha, de la circulación, de la distribución y del consumo. Pero también puede tomar como parámetro otras categorías, por ejemplo, las estructuras consagradas de la sociedad, o sea, la estructura política, la estructura económica. la estructura cultural-ideológica, a las cuales añadimos lo que llamamos la estructura espacial. El análisis puede también adoptar como punto de partida otra serie de categorías: la estructura, el proceso, la función y la forma.

El análisis en función de las instancias de la sociedad

Si partimos de la formación económico-social y de sus instancias constitutivas, verificaremos, a lo largo del tiempo histórico. una creciente desarticulación geográfica entre las mismas. El centro de dirección económica puede no ser el mismo que el centro de dirección institucional o cultural-ideológico. En el caso de la comunidad de países, y volviéndonos a referir a la cuestión de los Países subdesarrollados, cuanto más cargado está el espacio de capital fijo y de un nexo técnico-científico, tanto más fácil parece su penetración por elementos económicos más complejos, por una ideología extraña a la historia local y por una dirección política distante. El nivel local de cada una de esas instancias no cambia de modo paralelo, pero la evolución de todas ellas es más rápida que en las fases anteriores.

Es posible así que a una economía altamente capitalista no le corresponda inmediatamente la distorsión de la dirección política de la sociedad local, o una perdida de identidad cultura¡. El proceso, sin embargo, tiende a ser completo y la estructura espacial, modificada parcialmente para acoger y atribuir rentabilidad a las nuevas condiciones del capital especulativo, acaba por conocer modificaciones que afectan a una superficie mayor.

El análisis desde el punto de vista de la estructura, del proceso, de la función y de la forma

Aun aquí se verifica el mismo fenómeno de desarticulación geográfica. Ciertamente, la estructura a la que nos referimos es la estructura de la nación como un todo, pero en la medida en

que un territorio está menos integrado políticamente, económicamente, o por los medios de transporte y comunicaciones, cada lugar es alcanzado con desfases por las determinaciones de la estructura global.

Cuando un área es incorporada a las formas técnico-científicas de (re)organización espacial y así destinada a incorporar fracciones de capital que exigen una rentabilidad mayor y, por consiguiente, una circulación más rápida de los productos, tal área es dotada obligatoriamente de los medios de transporte y comunicación que la vinculan a los centros neurálgicos del país. De este modo, los efectos de las determinaciones de la estructura global se hacen sentir con menor desfase.

Los procesos de todo orden (económicos, institucionales, culturales), que inciden sobre el área en cuestión, proceden, de ese modo, de todos los niveles de decisión. De la misma forma, las funciones ejercidas por el área corresponden igualmente a esos diversos niveles. Si un subespacio, a pesar de estar inserto en el contexto global de la nación, podía escapar de algún modo al peso de la totalidad de las determinaciones más generales y valorar las determinaciones de naturaleza local o regional, a partir de la organización científico-técnica del espacio éste pasa a ser el teatro de una multiplicidad de acciones, cuyo origen y cuyo nivel es diverso. Esto lleva también a que las formas locales, o sea, los objetos creados para permitir la producción económica, las formas generadas para hacer posible la vida institucional y cultural, se vuelvan extremadamente precarias, subordinadas a cambios rápidos y profundos. Esto ocurre tanto en la organización de la red de transportes, que debe readaptarse rápidamente, como en el plano urbano, que debe ser modificado con prontitud para atender al nuevo tipo de demanda representado por una nueva estructura profesional o por exigencia de orden cultural; y ello sin hablar de las relaciones sociales, creadoras de nuevas formas de convivencia. Del mismo modo, la propia administración pública debe reorientarse. Podríamos añadir un gran número de ejemplos, desde la frecuencia de los viajes hasta la estructura del consumo.

En la medida que todo esto está subordinado a un juego de relaciones en el que las variables proceden, sobre todo, de centros de decisión cuyos objetivos no son coincidentes y que están situados en diversos puntos del país, e incluso fuera del mismo, la sociedad local se ve sometida a tensiones mucho más numerosas y frecuentes.

BIBLIOGRAFIA

ALONSO, Sara: *Pôles d'influence et espaces dépendants*, «Revue Tiers Monde», n.º 50, 1972.

ÁLVAREZ, Fausto: *Documents de travail du groupe de recherche «Analyse régionale et aménagement de l'espace»*, París, IEDES, 1970 y 1971.

BONNAIN-MOERDIJK, Rolande: *La colonisation, «force externe»*, «Revue Tiers Monde», vol. XIII, n.º 50, 1972.

BOUCHOUCHI, Annick: *Documents de travaíl du groupe de recherche «Analyse régionale et aménagement de l'espace»*, París, 1 EDES, 1970 y 1971.

BRAUDEL, Fernand: *Historia y Ciencias Sociales: la larga duración*, «Cuadernos Americanos», año XVII n.º 6, 1958.

BROEK, Jan O. M.: *Geografía, su ámbito y su trascendencia*, México, Uteha, 1967.

BROWN, Lawrence: *Diffusion Process and Location*, Filadelfia, Regional Science Research Institute, 1968.

CHISHOLM, Michael: *General Systems Theory and Geography*, «Transactions. institute of British Geographers», n.º 42, diciembre 1967, págs. 45-52.

COUTSINAS, Georges: *«Forces externes» et structuration de l'espace dans les pays sous-développés: le rôle des produits miniers*, «Revue Tiers Monde», n.º 50, 1972.

DOLLFUS, Olivier: *L'espace géographique*, Paris, P.U.F., 1970; (Trad. cast.: *El espacio geográfico*, Barcelona, OikosTau, 1976, 125 págs.)

DOMENACH-CHICH, Genevieve: *Domination coloniale et transformations du secteur agrícole des pays sousdéveloppés*, «Revue Tiers Monde», vol. XIII, n.º 50, 1972.

FRIEDIVIANN, John: *An Information Model of Urbanization*, «Urban Affairs Quarterley», diciembre 1968.

GODELIER, Maurice: *Systeme, structure et contradiction dans le capital*, «Temps Modernes», n.º 246, noviembre 1966.

GOULD, Peter: *Methodological developments since the fifties*, Progress in Geography», vol. I, 1969.

HAGERSTRAND, Torsten: *Innovation Diffusion as a Spatial Process*, (1953), Chicago, University of Chicago Press, 1967, 334 págs.

HAGGETT, Peter: *Locational Analysis in Human Geography*, Londres, Arnold, 1965; (Trad. cast.: *Análisis locacional en la Geografía humana*, Barcelona, Gustavo Gil¡, 1976, 434 págs.)

HARVEY, David: *The problem of theory construction in Geography*, «Journal of Regional Science», vol. 7, n.º 2, 1967.

HARVEY, David: *Explanation in Geography*, Londres, Arnold, 1969; (Trad. cast.: *Teorías, leyes y modelos de Geografía*, Madrid, Alianza Universidad, 1983, 499 págs.).

KAYSER, Bernard: *Géographie active de la région*, en *Géographie active*, Paris, P.U.F., 1964. (Trad. cast. GEORGE, P: *Geografía activa*, Barcelona, Ariel, 1967, págs. 324-414.)

KOSIK, Karel: *Dialéctica de lo concreto*, México, Grijalbo, 1967.

KUHN, Thomas, S.: *The structure of scientific revolutions*, Chicago, University of Chicago, 1962; (Trad. cast.: *La estructura de las revoluciones científicas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1971, 320 págs.)

LASUEN, José Ramón: *Tecnología y desarrollo. Reflexiones sobre el caso de América Latina*, «Seminario sobre Desarrollo Regional», Caracas, CEA-CICAP, 1970.

MASINI, Jean: *Documents de travail du groupe de recherche «Analyse régionale et aménagement de l'espace*, Paris, IEDES, 1970.

MEIER, Richard L.: *A Communications Theory of Urban Growth*, Cambridge, (Mass.), MIT Press, 1965.

MEYER, Eric: *Pôles d'influence et espaces dépendants*, «Revue Tiers Monde», vol. XIII, n.º 50, 1972.

PAIX, Catherine: *L'urbanisation: statistiques et réalités*, «Revue Tiers Monde», abril-junio 1971, tomo XII.

PAIX, Catherine: *Approche théorique de l'urbanisation dans les pays sous-développés*, «Revue Tiers Monde», n.º 50, 1972.

PERROUX, François: *L'économie du XX siècle*, Paris, P.U.F., 1969.

RUSSEL, Bertrand: *A history of western philosophy, and its connexions with political and social circunstances from the earliest times to present day*, Nueva York, Simon and Schuster, 1945.

SANTOS, Milton: *Croissance nationale et nouvelle organisation urbaine au Brésil*, «Annales de Geographie», 1968.

SANTOS, Milton: *Le métier de Géographe*, Paris, OPHRYS 1971; (Trad. portuguesa: *O trabalho do géograto no Terceiro Mundo*, Sao Paulo, HUCITEC, 1978.

SANTOS, Milton: *Por uma Geografia nova*, Sao Paulo, HUCITEC, 1978. (Trad. francesa: P*our une géographie Moderne*, Paris, Publisud, 1985).

SANTOS, Milton: *Espaço e Sociedade*, Petrópolis, Vozes, 1979.